

철도보호지구 안전작업 절차에

관한 세칙

<개정일 2026.03.19.>

목 차

제1장 총칙	5
제1조 목적	5
제2조 정의	5
제3조 적용범위	8
제4조 작업시행 원칙	8
제5조 작업관리시스템의 사용	9
제2장 작업 전 안전확보	10
제6조 작업자 주의 통보 등	10
제7조 서행 요청 및 승인	11
제8조 작업책임자의 안전관리	11
제9조 철도운행안전관리자 배치	13
제10조 열차감시인 배치	14
제11조 전차선로 인근 작업	15
제12조 매설물 확인 및 위험방지	15
제13조 작업장 이동	15
제3장 차단작업	16
제1절 기본작업계획의 수립	16
제14조 연간 계획 수립 및 통보	16
제15조 월간 기본작업계획 수립	16
제16조 안전 적합성 검토	17
제17조 주간 기본작업계획 수립	18
제18조 당일 기본작업계획 변경	19
제19조 분할작업 시 유의사항	19
제20조 작업시간 부여 기준	20
제2절 작업준비	20
제21조 운행안전협의	20
제22조 차단승인	22
제23조 작업시작승인	23

목 차

제3절 작업 중 안전확보	24
제24조 작업 중 안전관리	24
제25조 건물목 지장 작업	25
제26조 작업지연 시 조치	25
제27조 작업 중지	25
제4절 작업의 종료	26
제28조 작업 완료 통보	26
제29조 전차선로 급전 절차	27
제30조 작업 완료 후 조치	27
제4장 차단작업 이외 작업	29
제31조 긴급작업	29
제32조 일상작업 협의	29
제33조 외부작업자의 일상작업	30
제34조 일상작업 시행	31
제35조 위험지역 외 작업	32
제5장 작업차량	33
제36조 장비 사용 원칙	33
제37조 트롤리 및 운반구 사용 원칙	34
제38조 운행속도 등	34
제39조 차단장비 운행	35
제40조 장비의 이동	36
제41조 외부작업자의 장비 이동	37
제42조 건설장비의 이동	37
제6장 철도건설사업 등	38
제1절 공사 중 사용개시	38
제43조 시설물 사용개시	38
제44조 임시배선 협의	38
제45조 합동점검	39

목 차

제46조 시설물검증시험		39
제47조 공사 중 사용개시 통보		40
제2절 종합시험운행		40
제48조 담당부서		40
제49조 시험차량 운행		40
제50조 사용개시 통보		41
제51조 업무 협조		41
[별표 1] 일상적인 작업·점검의 종류		42
[별표 2] 운행안전협의담당자		43
[별표 3] 철도운행안전관리자의 업무요령		45
[별표 4] 장비별 최고속도 등		47

제1장 총칙

제1조(목적) 이 세칙은 「철도안전법」에 정한 철도보호지구에서 철도시설에 대한 각종 작업·관리 절차와 「산업안전보건법」과 그 하위 법령 및 「철도안전법」과 그 하위 법령에 따른 작업자 및 열차운행 안전 확보에 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 세칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같으며 이 절차에서 정하지 않은 사항은 관계법령 및 사규에 정한 용어의 뜻을 적용한다.

1. “위험지역”이란 선로의 레일 끝으로부터 2미터 안쪽을 말한다.
2. “작업”이란 철도보호지구(이하 “보호지구”라 한다)에서 시행하는 철도시설과 관련된 모든 공사, 점검, 유지보수 등을 말하며, 다음 각 목과 같이 구분한다.

가. 위험지역 작업 : 위험지역 내에서 시행하는 작업

나. 위험지역 외 작업 : 위험지역 밖에서 시행하는 작업

3. “기본작업계획”이란 작업에 필요한 관계 부서간 협의, 조정 등을 마치고 문서 또는 전산시스템으로 확정된 작업계획을 말한다.
4. “차단”이란 작업할 선로에 열차가 운행하지 않도록 통제하는 것을 말하며, 기본작업계획에 따라 시행하는 작업을 “차단작업”이라 한다.
5. “일상작업”이란 기본작업계획을 수립하지 않고 일상적으로 시행하는 철도시설물 유지보수, 위험지역으로 진입할 우려가 없는 작업 등 별표 1에서 정한 작업을 말한다.

6. “일시차단”이란 일상작업 또는 긴급한 이례사항 등으로 일시적으로 위험지역 작업이 필요하여 차단하는 것을 말한다.
7. “작업책임자”는 「철도안전법」 제2조제10호마목에 따른 작업책임자를 말한다.
8. “철도운행안전관리자”는 「철도안전법」 제2조제10호바목에 따른 철도운행안전관리자를 말한다.
9. “운행안전협의담당자”란 철도운행안전관리자의 업무를 수행하기 위해 별표 2의 교육을 이수한 한국철도공사(이하 “철도공사”라 한다) 직원을 말한다.
10. “작업구역”이란 「철도안전법」 제40조의2에 따라 철도운행안전관리자(이하 운행안전협의담당자를 포함한다)가 작업을 협의한 정거장(이하 신호장·차량기지·사업소를 포함한다) 구내 또는 정거장 간을 말하며, 실제 작업하는 구간을 “작업구간”이라 한다.
11. “작업선로”란 작업 또는 점검하는 선로를 말한다.
12. “인접선로”란 작업선로의 옆 선로를 말한다.
13. “합동작업”이란 같은 작업구간에서 시설·전철전력·신호 등이 합동으로 시행하는 작업을 말한다.
14. “분할작업”이란 같은 작업구역에서 같은 시간대에 두 개 이상의 작업을 할 경우 각각의 작업구간이 겹치지 않도록 설정하여 시행하는 작업을 말한다.
15. “전기철도안전관리자”란 전차선로와 배전선로의 안전관리, 전기공급(이하 “급전”이라 한다) 및 차단(이하 “단전”이라 한다) 협의 등의 업무를 수행하는 자를 말한다.

16. “작업승인”이란 관제사 또는 운전취급책임자가 철도운행안전관리자에게 다음 각 목의 사항을 승인하는 것을 말한다.
- 가. “차단승인”이란 작업자가 위험지역에 들어가기 전에 열차가 운행하지 않도록 통제된 후 위험지역으로의 진입을 승인하는 것을 말한다.
 - 나. “작업시작승인”이란 차단승인을 받은 작업자가 안전설비 설치, 열차운행감시인(이하 “열차감시인”이라 한다) 배치 등 작업자 보호 조치를 완료한 것을 확인한 후 작업시작을 승인하는 것을 말한다.
17. “작업차량”이란 작업구역에서 보수, 시설물 점검, 자재운반 및 시운전 등을 담당하는 다음 각 목을 말한다.
- 가. 철도장비(이하 “장비”라 한다) : 「보선장비 관리 기준」에 정한 중보선장비 및 「전철보수장비 관리 요령」에 정한 전철장비를 말하며, 차단작업 시에는 “차단장비”라 한다.
 - 나. 운반구 : 밀차, 핸드카(동력식 포함) 등 작업재료, 공기구 등을 운반, 점검할 목적으로 선로 위에서 사용하는 운반구
 - 다. 트롤리 : 장대·10톤·20톤 트롤리 등 장비와 연결하여 사용하는 특수차
 - 라. 건설장비 : 굴착기, 크레인 등 철도시설 공사·유지보수에 사용하는 기계
18. “장비운전원”이란 「철도안전법」에 따라 철도차량운전면허(노면전차 운전면허 제외)를 받고 실무수습을 이수한 사람 중 장비를 운전하도록 지정된 사람을 말한다.
19. “적합성 검사”란 작업 시작 전에 작업에 참여하는 사람의 음주, 질병, 피로, 수면시간 등 작업 적합성을 검사하는 것을 말한다.

20. “작업관리시스템”이란 작업계획서 작성·보관, 운행안전협의, 작업승인 등 작업과 관련한 사항을 관리하고 작업자, 관제사 등 관계자 간 작업 정보를 공유·협의 및 확인하는 시스템을 말한다.
21. “기본작업시간”이란 선로의 유지보수, 개량 등을 위해 정기열차 운행 계획이 없는 막차 이후 첫차 운행까지의 시간을 말하며, 기본선로작업 이외의 시간을 “열차운행시간”이라 한다.
22. “외부작업자”란 철도공사 직원이 아닌 작업자를 말한다. 다만, 철도공사의 유지보수 업무를 상시 위탁한 경우로 주관본부장이 지정한 경우에는 예외로 한다.
23. “운전취급책임자”란 「철도차량 안전운행 규정」 제2조제7호가목에 따른 운전취급책임자를 말한다.

제3조(적용범위) 이 절차는 철도공사가 운영하는 철도시설과 운영할 예정인 철도시설의 종합시험운행 업무에 적용하며 이 절차에 정하지 않은 사항은 관계 법령, 사규 및 규범에 따른다.

제4조(작업시행 원칙) ① 위험지역에서 시행하는 모든 작업은 작업선로를 차단하고 시행하여야 하며, 장비를 사용하는 작업과 다른 작업 간에는 완충공간을 두어야 한다.

② 기본작업시간에 차단작업을 할 때에는 인접선로를 차단하여야 한다. 다만, 작업선로에서 인접선로의 위험지역으로 들어갈 수 없도록 거리와 공간이 분리되어 있거나, 작업책임자와 운전취급책임자, 관제사 간 작업자 보호조치(안전라인 설치, 작업자 통보·대피, 인접선로 서행 등)를 협

의·확인 한 경우 인접선로에 열차 또는 차단장비를 운행할 수 있다.

③ 전차선로와의 이격거리가 1m(「유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙」에서 정한 자격·면허·경험 또는 기능을 갖춘 작업자 이외의 작업자가 높은 곳에서 하는 작업은 3m)안쪽에서 시행하는 모든 작업은 해당 전차선로를 단전한 후 하여야 한다.

④ 보호지구 작업승인은 관제사에게 받아야 한다. 다만, 일반선에서 다음 각 호에 해당하는 경우 운전취급책임자에게 받아야 한다.

1. 철도산업발전기본법 제3조제2호나목에 따른 선로 및 철도차량을 보수·정비하기 위한 선로보수기지, 차량정비기지(차량정비 전용 선로 포함)에서의 작업
2. 지역본부장이 지정한 역 구내 측선 또는 유치선에서의 일상작업
3. 기본작업시간에 역 구내에서 시행하는 일상작업
4. 차단작업을 제외한 위험지역 외 작업

⑤ 외부작업자의 위험지역작업은 기본작업계획에 따라 차단작업으로 하여야 한다.

제5조(작업관리시스템의 사용) ① 다음 각 호의 사항은 작업관리시스템으로 기록, 협의하여야 한다. 다만, 장애 등으로 사용할 수 없는 경우는 예외로 한다.

1. 작업계획서·작업시행점검표·적합성 검사 결과, 안전교육 시행 결과 등 작업자 안전 조치 사항
2. 철도운행안전관리자, 운전취급책임자, 관제사 간 협의 사항

3. 작업승인, 완료 및 이상 여부 통보

4. 서행 및 작업자 주의 통보 요청

5. 그 밖에 작업 관련 필요한 사항

② 관제사, 운전취급책임자, 작업책임자 등 작업관리시스템 사용자는 해당 내용을 명확하게 입력·확인하여야 하며 그 내용을 작업관리시스템에 기록·유지하여야 한다.

③ 작업관리시스템의 자료 보관 기간은 3년으로 한다.

제2장 작업 전 안전 확보

제6조(작업자 주의 통보 등) ① 작업책임자는 열차에 충돌할 위험이 있는 작업을 하기 전에 열차접근경보앱(연동장치 포함)을 활성화시키고 그 기능이 정상 작동하는 것을 확인한 후 열차감시인 및 작업자에게 지급하여야 한다.

② 철도운행안전관리자는 작업자 보호가 필요한 경우 운전취급책임자(고속선은 관제사를 말한다. 이하 같다)에게 열차운행 통보를 요청하거나 열차접근경보앱, 작업관리시스템 등으로 열차 운행 및 작업 상황을 알릴 수 있도록 조치하여야 한다.

③ 제2항의 열차운행 통보 요청을 받은 운전취급책임자는 특별한 사유가 없는 경우 통보를 요청한 작업구간에 진입하는 열차와 철도운행안전관리자에게 통보를 하여야 하며, 통보를 받은 철도운행안전관리자는 작업자들을 대피시켜야 한다.

- ④ 제2항 및 제3항의 통보를 받은 운전승무원은 해당 구간에 진입하기 전에 주의기적을 울리고 주의운전하여야 한다.

제7조(서행 요청 및 승인) ① 작업자 보호를 위해 일시적으로 인접선로에 서행이 필요한 경우 다음 각 호에 따라 조치하여야 한다.

1. 철도운행안전관리자는 운행안전협의 시 운전취급책임자에게 서행구간, 속도 등을 요청
2. 운전취급책임자는 제1호의 내용을 포함하여 관제사에게 작업승인 요청
3. 관제사는 전산시스템에 서행을 등록하여 열차운전안내장치(이하 “GKОВI”라 한다)에 표시되도록 조치 후 작업승인. 다만, 긴급을 요하거나 사용할 수 없는 경우 전산시스템 등록 생략 가능
4. 운전취급책임자는 인접선로를 운행하는 열차에 무선통보

② 작업 완료 후 선로 안정화 등으로 계속적인 서행이 필요한 작업을 하는 경우 다음 각 호에 따라 조치하여야 한다.

1. 작업시행부서장(지역본부장, 부속기관장, 국가철도공단(이하 “공단”이라 한다) 지역본부장, 그 밖의 작업시행 기관의 장. 이하 같다)은 기본작업 계획 수립 시 서행구간, 속도 등을 포함하여 작업관리센터장에게 신청
2. 작업관리센터장은 전산시스템에 서행을 등록하여 GKОВI에 표시되도록 조치
3. 작업시행부서장은 임시신호기를 설치하고 관계부서에 통보

제8조(작업 책임자의 안전관리) ① 작업시행부서장은 작업을 할 경우 작업 현장마다 1명의 작업책임자를 지정·배치하여야 한다. 다만, 작업책임자가 현장에서 벗어나야 하거나 1명의 작업책임자가 관리·감독하기 어려

운 경우 작업책임자를 추가로 배치하여야 한다.

② 작업책임자는 작업 전 다음 각 호의 사항을 확인 및 기록하고 관련 서류를 3년간 보관하여야 한다. 다만, 작업책임자가 「산업안전보건 관리 세칙」 제9조에 따른 관리감독자의 업무를 수행할 수 없는 경우에는 관리감독자가 업무를 수행하여야 한다.

1. 작업계획서 작성 및 작업자 안전교육 실시 결과

2. 적합성 검사 결과(별지 제1호서식)

③ 제2항에 정한 안전교육은 관계법령 및 사규에 정한 사항, 시설물 사용제한·중지, 작업순서·방법 등에 대한 계획, 열차감시인 및 전기철도 안전관리자의 임무, 긴급사항 발생 시 조치와 대피 요령 등 작업자의 안전이 최우선적으로 확보되도록 시행하여야 한다.

④ 작업책임자는 작업 시작 전에 철도운행안전관리자와 작업시행점검표(별지 제2호서식)에 따라 다음 각 호의 사항을 상호 교차 확인 및 기록하여야 한다.

1. 적합성 검사 결과

2. 안전교육 결과 및 안전장비 착용 상태

3. 작업에 필요한 안전장비 및 안전시설의 점검

4. 열차감시인 배치 계획 및 적정성

5. 그 밖에 작업자 안전 확보에 필요한 사항

⑤ 둘 이상의 분야가 합동으로 작업을 시행하는 경우 분야별 작업책임자는 작업구간·공정·내용·장비 운행계획·안전대책 등 다음 각 호의 사항

을 상호 협의·확인하여야 한다.

1. 운행안전협의를 시행할 철도운행안전관리자 선정
 2. 열차감시인 선정
 3. 작업공정, 시기 등의 조정이 필요한 경우 상대 작업책임자와 협의 조치하고 그 결과를 모든 작업자에게 통보
- ⑥ 작업책임자는 건설기계를 사용하여 작업하는 경우 작업 중 건설기계와 작업자가 충돌하지 않도록 유도자를 지정·배치하여야 한다.

제9조(철도운행안전관리자 배치) ① 작업책임자는 보호지구에서 철도시설물의 유지보수 또는 철도시설물을 지장할 우려가 있는 작업을 할 경우 작업 현장마다 1명의 철도운행안전관리자를 지정·배치하여야 한다.

② 철도운행안전관리자는 작업책임자를 겸직할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 경우는 겸직할 수 있다.

1. 3명 이하의 철도공사 직원이 소규모 작업 또는 공사 등을 자체적으로 시행하는 경우
2. 천재지변 또는 철도사고 등 부득이한 사유로 긴급 복구작업 등을 시행하는 경우
3. 철도공사의 자체 유지보수 작업을 전문용역업체 등에 6개월 미만 위탁한 경우

③ 작업시행부서장은 「철도안전법」에서 정한 철도운행안전관리자의 자격 및 정기교육 이수 여부를 확인하여야 하며, 철도운행안전관리자는 별표 3의 업무요령을 숙지하고 업무에 임하여야 한다.

제10조(열차감시인 배치) ① 작업책임자는 열차에 충돌할 우려가 있는 작업을 시행하는 경우 열차감시인을 지정·배치(단선 구간은 양쪽)하여야 하며, 곡선이나 장애물 등으로 작업자 대피시간이 부족한 경우 감시거리를 늘리고, 감시인을 추가로 배치하여야 한다. 다만, 선로 순회 등 선로를 이동하면서 시행하는 단순점검과 열차와 충돌할 우려가 없음이 확실한 경우에는 배치를 생략할 수 있다.

② 작업책임자는 열차감시인을 포함한 모든 작업자에게 열차 접근 시 정보체계, 대피장소 등을 정하여 작업 전에 교육하여야 한다.

③ 열차감시인은 열차가 접근할 때에는 작업자에게 신속하게 알려 대피할 수 있도록 하여야 하며 열차를 즉시 정차시켜야 할 경우 무선전화기 방호를 시행하고, 적색기(야간 및 터널은 적색등)를 현시하여야 한다.

④ 열차감시인은 열차감시 중에는 작업책임자가 정한 감시 위치를 벗어나거나 다른 업무를 할 수 없으며 다음 각 호의 보호구와 휴대품을 휴대하여야 한다.

1. 안전보호구(안전조끼, 안전모 등) 착용
2. 무선전화기, 적색기(등), 열차접근정보앱
3. 대피를 알릴 수 있는 경보장치
4. 열차접근정보앱 연동장치용 중계기
5. 작업구간 운전시각표(열차접근정보앱 등 시스템으로 확인 가능한 경우 대체 가능)

⑤ 철도운행안전관리자는 제4항의 안전보호구 착용 상태 및 휴대품 휴대 현황을 점검하여야 한다.

제11조(전차선로 인근 작업) ① 작업책임자는 전차선로 및 배전선로에 근접 또는 지장할 우려가 있는 작업을 하는 경우 감전사고와 급전 장애를 예방하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 단전이 필요한 경우 전기철도안전관리자 배치
2. 단전하지 않은 경우 작업자들이 절연용 방호구 착용, 활선작업 전용 도구를 사용하도록 조치
3. 전차선로의 설치·해체·정비·점검 등은 「유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙」에서 정한 자격·면허·경험 또는 기능을 갖춘 작업자가 시행하도록 조치
4. 이물질 낙하 우려 시 낙하물 방ز시설 설치
5. 전차선로 가압부 절연방호관 설치

② 전기철도안전관리자는 「전기철도안전관리자 운영요령」을 숙지하고 업무에 임하여야 한다.

③ 제1항제5호의 절연방호관은 작업 반경 끝보다 10m 길게 설치하고 공인 규격품을 사용하여 변형되지 않도록 설치하여야 한다.

제12조(매설물 확인 및 위험방지) 작업시행부서장은 보호지구 안에서 땅을 파는 기본작업계획 수립 시 사전에 매설물 유무를 확인하고, 관련 소속 및 기관과 협의하여 매설물 보강·이설 등 매설물 위험을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.

제13조(작업장 이동) ① 작업장 이동을 위한 출입문 개방은 철도공사 또는 공단 직원이 하여야 한다. 다만, 다음 각호의 경우에는 예외로 할 수 있다.

1. 철도공사 및 공단 발주공사의 감독자(건설사업관리기술자 포함)
 2. 제2조제21호에 따라 철도공사의 유지보수 업무를 상시 위탁한 경우
작업시행부서장이 지정한 자
 3. 고속선에서 고속시설사업단장의 출입허가를 받은 자
 4. 고속화구간에서 지역본부 해당 분야 처장의 출입허가를 받은 자
 5. 출입문 OTP 통제시스템으로 출입하는 경우
- ② 출입문 안쪽에서의 작업장으로 이동하거나 선로순회점검 등 이동하며 점검하는 경우 위험지역 안으로 진입할 수 없다.

제3장 차단작업

제1절 기본작업계획의 수립

제14조(연간 계획 수립 및 통보) ① 주관본부장(공사 시설·전기·차량본부장, 공단 기술본부장. 이하 같다)은 다음 연도 작업계획을 수립하여 매년 1월 말까지 작업관리센터장에게 제출하여야 한다.

② 작업관리센터장은 공단으로부터 확정된 연간 작업계획을 통보받은 경우 1주일 안에 주관본부장에게 알려야 한다.

제15조(월간 기본작업계획 수립) ① 작업시행부서장은 관할구역의 다음 달 작업을 미리 검토·조정하여 월간 기본작업계획을 수립하여야 하며, 작업조정회의 3일 전까지 다음달 월간 기본작업계획을 작업관리센터장에게 제출하여야 한다.

② 작업관리센터장은 월간 기본작업계획을 확정하기 위해 작업시행부서장들과 작업조정회의를 개최하여 다음 각 호의 사항을 협의·조정하여야 한다.

1. 작업시행자 간 작업구간 및 일정 조정
2. 작업에 따른 열차 운행일정·구간·방식 조정 등 열차 운행과 관련한 안전조치
3. 작업에 따른 시설물 사용 변경, 제한, 중지 등 안전조치
4. 그 밖에 안전 확보에 필요한 사항

③ 작업시행부서장은 작업조정회의 결과를 반영한 월간 기본작업계획을 주관본부장에게 제출하여야 하며, 주관본부장은 기본작업계획의 적정성을 검토한 후 작업관리센터장에게 작업일 기준 14일 전까지 문서 또는 전산시스템으로 별지 제3호서식을 작성하여 제출하여야 한다.

④ 작업관리센터장은 다음 각 호의 사항을 검토한 후 관계부서에 문서 또는 전산시스템으로 기본작업계획을 확정·통보하여야 한다.

1. 선로사용계획과의 경합 여부
2. 지역본부 및 부속기관 관할 구역 간 작업 지장 여부
3. 그 밖에 작업 안전 확보에 필요한 사항

제16조(안전 적합성 검토) ① 작업시행부서장은 작업조정회의 전에 관련 부서와 별지 제4호서식의 기본작업계획 협의서에 따라 작업구간, 방법, 절차 등 안전 적합성을 다음 각 호의 부서장과 협의·검토하고 필요한 사항을 조치하여야 한다.

1. 안전보건처장 : 안전관계 법령 및 사규에 정한 사항

2. 영업·승무처장 : 운전관계 법령 및 사규에 정한 사항
 3. 해당 기술분야 처장, 직할 사무소장, 고속사업단장 : 시공계획 등 기술적인 사항
 4. 역·사업소장 : 작업 일정 및 운전취급사항
- ② 주요 철도시설물을 변경하는 다음 각 호의 작업 이외에는 제1항제1호 및 제2호의 부서장과 협의는 생략할 수 있다.
1. 열차 운행 선로(전차선로·절연구간 포함) 변경
 2. 선로전환기, 분기기 신설 또는 철거
 3. 상치신호기, 폐색방식, 연동장치 변경 및 조작반, 계전기실 이전 등에 따른 신호보안장치 사용 중지
 4. 고속선 관제설비 및 ATC 개량, 일반선 관제설비 개량 작업 중 로컬 취급이 불가능한 작업
 5. 그 밖에 작업시행부서장이 별도 지정한 작업

제17조(주간 기본작업계획 수립) ① 작업시행부서장은 다음 주 기본작업계획을 변경·취소·신설해야 하는 경우 문서 또는 전산시스템으로 주관본부장에게 제출하여야 하며, 주관본부장은 반영 여부를 검토한 후 작업관리센터장(고속선은 철도교통관제센터장)에게 매주 수요일까지 별지 제5호서식을 작성하여 제출하여야 한다.

② 작업관리센터장(고속선은 철도교통관제센터장)은 작업시행부서장과 기본작업계획의 변경 사항을 협의·검토한 후 변경·추가된 기본작업계획을 문서 또는 전산시스템으로 관계부서에 작업 시행 3일 전까지 통보하

여야 한다.

③ 작업관리센터장은 필요시 주간 기본작업계획 수립을 위한 작업조정 회의를 개최할 수 있다.

제18조(당일 기본작업계획 변경) ① 작업시행부서장은 당일 야간 및 다음 날 주간의 기본작업계획이 변경·신설된 경우 문서 또는 전산시스템으로 주관본부장에게 제출하여야 하며, 주관본부장은 반영 여부를 검토한 후 작업관리센터장(고속선은 철도교통관제센터장)에게 별지 제5호서식을 작성하여 14시까지 제출하여야 한다.

② 작업관리센터장은 다른 작업과의 경합 등을 검토한 후 관제운영실장에게 기본작업계획 변경을 요청하여야 하며, 관제운영실장은 (고속선은 철도교통관제센터장)은 문서 또는 전산시스템으로 17시까지 관계부서에 통보하여야 한다.

제19조(분할작업 시 유의사항) ① 작업시행부서장은 동일한 작업구역에 2개 이상의 작업이 계획된 경우 작업자가 안전하게 작업할 수 있도록 각각의 작업은 거리와 공간 등 작업구간을 명확히 구분하여 분할작업계획을 수립하여야 한다. 다만, 장비를 사용하지 않는 작업 간에는 동일한 작업구간에 2개 이상의 기본작업계획을 수립할 수 있다.

② 작업책임자는 제1항 단서의 경우 동일한 작업구간에 다른 작업책임자와 작업내용, 구간, 안전확보 방안 등을 작업 시작 전에 협의하여 상호 작업 간에 지장이 없도록 하여야 한다.

제20조(작업시간 부여 기준) ① 작업관리센터장은 기본작업계획 확정 시 다음 각 호에 따라 작업시간을 계획하여야 한다.

1. 시작 시각 : 마지막 열차가 작업구간(단전작업일 경우 단전구간)을 통과할 예정 시각
2. 종료 시각 : 작업 종료 후 작업구간(단전작업일 경우 단전구간)에 진입할 최초열차가 정거장에서 출발할 예정 시각 5분 전까지

② 작업 당일 열차운행 상황에 따라 열차가 운행하지 않도록 조치한 후 시행하는 차단작업의 경우 기본작업계획 시간은 제1항에 따르지 않을 수 있다.

제2절 작업 준비

제21조(운행안전협의를) ① 철도운행안전관리자는 작업시작 1시간(장비를 사용하는 경우 3시간) 전까지 다음 각 호의 운전취급책임자(정거장 간 작업은 양쪽 정거장 운전취급책임자) 및 관제사와 운행안전협의를 하여야 한다. 다만, 주간(09:00~18:00) 작업 및 사고·장애 등으로 긴급하게 작업해야 할 경우 협의시간을 단축할 수 있다.

1. 작업 지점이 조작반에 표시되는 정거장
2. 조작반에 표시되지 않는 경우 해당 구간으로 진입하는 최종 선로전환기를 제어하는 정거장
3. 제1호의 정거장이 두 곳일 경우에는 운행안전협의를 유리한 정거장 또는 차단장비가 출발하는 정거장

4. 제1호부터 제3호까지의 운전취급책임자가 작업 시간에 근무하지 않고 다른 정거장에서 제어하는 경우 그 정거장 운전취급책임자도 포함하여 협의
- ② 운행안전협의 시에는 작업 지점, 시간, 장비 이동 계획, 관계자 성명 및 연락처 등 작업 요지를 명확히 하여야 하며, 철도운행안전관리자는 운행안전협의 결과를 작업책임자를 포함한 작업자에게 정확히 통보하여야 한다.
- ③ 작업관리시스템을 사용하지 못하는 경우 철도운행안전관리자는 별지 제6호서식을 작성하여 제1항 각 호의 운전취급책임자와 협의하여야 하며, 협의 절차는 다음 각 호에 따른다.
1. 협의 방법은 정거장 방문, 내부 전산망, 전자우편, 팩스, 유·무선전화기 등으로 할 수 있음. 다만, 유·무선전화기로 운행안전협의서 작성 시 그 요지에 대하여 상호 재확인
 2. 운행안전협의를 마친 운전취급책임자는 관제사와 인접정거장 운전취급책임자에게 운행안전협의서를 송부. 다만, 구내 작업의 경우 인접정거장 통보 생략 가능
 3. 차단장비가 출발역을 제외하고 2개 이상의 정거장(운전취급생략역은 제외)을 이동하는 경우 관제사는 해당 정거장의 운전취급책임자에게 통보하여야 하며, 각 정거장의 운전취급책임자는 차단장비가 정거장을 출발할 때 인접 정거장에 통보
- ④ 철도운행안전관리자는 운행안전협의를 마친 후 변경사항이 발생한 경우 즉시 관계자에게 통보하여 재협의하고 제2항에 따라야 한다.
- ⑤ 운행안전협의 완료 후 운전취급책임자(인접 정거장 포함)는 별지 제7

호서식 게시판에 기록하여야 하며 관련 자료는 3개월간 보관하여야 한다.

제22조(차단승인) ① 철도운행안전관리자는 운전취급책임자와 마지막 열차의 작업구간(단전작업일 경우 단전구간) 통과 여부를 상호 확인한 후 기본작업계획에 따라 차단승인을 요청하여야 한다.

② 운전취급책임자는 다음 각 호의 사항을 조치·확인하고 관제사에게 차단승인을 요청하여야 한다.

1. 구내 작업 : 출발신호기 및 장내신호기 정지상태. 다만, 차단하지 않는 다른 선로에 열차 착발 취급이 필요한 경우는 예외
2. 정거장 간 작업 : 마지막 열차가 작업구간을 벗어난 것을 확인한 후 작업구간으로 향하는 출발신호기의 정지 상태

③ 관제사는 작업구간으로 열차가 운행하지 않도록 통제·확인한 후 운전취급책임자에게 차단승인번호를 부여하여야 하며, 운전취급책임자는 철도운행안전관리자에게 차단승인번호를 통보하여야 한다.

④ 작업책임자는 차단승인 전까지 모든 작업자를 출입문 밖 또는 출입문 안쪽의 공터 등 안전한장소에서 대기하도록 하여야 하며, 차단승인을 통보받은 경우 다음 각 호에 따라 작업자 보호조치를 시행하여야 한다.

1. 차단승인을 통보 받은 경우 열차감시인 우선 배치
 2. 일반선 궤도회로가 설치된 작업선로에는 단락용 동선 설치. 다만, 다음 각 목의 경우는 예외
- 가. 장비·트롤리 운행, 신호보안장치 중지 등으로 작업 시작과 동시에 궤도가 단락되는 작업

나. 선로전환기 전환, 신호제어설비 점검 등 궤도회로 기능 유지가 필요한 작업
다. 무인건널목이 계속 작동하는 작업 및 선로를 이동하면서 시행하는
순회점검

3. 고속선에서는 방호스위치(TZEP 또는 CPT)를 동작하고 관제사에게
작업자보호(ZEP) 및 전차선보호(ZCP) 조치를 요청. 다만, 제3호 각
목의 경우 생략할 수 있음

⑤ 전차선 단전 작업의 경우 다음 각 호의 순서에 따라야 한다.

1. 관제사는 단전 구간에 전기차량이 없음을 확인한 후 단전 가능 여부를
전기사령에게 통보
2. 전기사령은 전차선로를 단전시킨 후 관제사에게 통보
3. 관제사는 운전취급책임자에게 단전시간 및 차단승인 통보, 운전취급
책임자는 철도운행안전관리자에게 통보
4. 제4항제1호부터 제4호까지 조치
5. 전기철도안전관리자는 검전기로 단전을 확인한 후 접지결이 설치 등
안전조치 및 작업책임자에게 조치 결과 통보

⑥ 작업책임자는 차단승인을 받은 후 단락용 동선·접지결이 설치 및 열
차감시인 배치 등 작업자 안전 조치를 하기 위해 장비로 이동할 수 있다.

제23조(작업시작승인) ① 철도운행안전관리자는 제22조의 조치가 완료된
후 운전취급책임자에게 작업시작승인을 요청하여야 하며, 운전취급책임
자는 조작반 또는 철도운행안전관리자를 통해 작업자 보호조치가 완료
된 것을 확인한 후 작업시작을 승인하여야 한다.

② 운전취급책임자는 승인번호(차단승인번호와 동일한 번호 사용), 작업 시간 등 요지를 철도운행안전관리자 및 인접 정거장 운전취급책임자에게 통보하여야 하며, 통보를 받은 철도운행안전관리자는 작업책임자 및 작업 관계자에게 정확하게 알려야 한다. 다만, 구내 작업의 경우 인접 정거장 통보는 생략할 수 있다.

③ 운전취급책임자 및 인접 정거장 운전취급책임자는 작업시작승인 통보 시 조작반의 적정 위치에 작업 중임을 표시하고 별지 제7호서식 게시판에 기록하여야 한다.

제3절 작업 중 안전확보

제24조(작업 중 안전관리) ① 작업책임자는 작업을 완료할 때까지 다음 각 호의 사항을 관리하여야 한다.

1. 열차감시인의 감시 위치, 비상 연락체계, 긴급 대피로 확보 등 작업자 보호 방안
2. 전기철도안전관리자 배치, 접지결이 설치 여부, 안전작업 통제 등
3. 작업구간 표지, 서행신호기, 작업안전선, 단락용동선, 위험을 알릴 수 있는 경보장치 등 각종 안전설비 설치 및 정상 기능 유지
4. 작업구간(범위), 작업방법 등 승인사항 이외 작업 통제
5. 건설장비 작업 시 유도자 배치 등 작업 안전 확보
6. 건널목 지장 시 임시관리원 배치, 작업자의 보호구 착용 상태, 비상연락수단 기능 유지 등
7. 교량에서 작업 시 안전난간, 안전망 등 안전시설이 설치된 장소에서

작업하고 작업자에게 안전대 지급·착용

8. 그 밖에 작업자 및 열차운행 안전 확보에 필요한 사항

② 작업책임자와 철도운행안전관리자는 작업 중 작업현장을 이탈할 수 없다.

제25조(건널목 지장 작업) ① 작업책임자는 건널목이 계속 작동하는 작업을 시행할 경우 임시관리원을 지정하여 경보장치 정지, 차단기 취급 방법 등 근무요령을 교육한 후 배치하여야 한다.

② 제1항의 임시관리원은 건널목을 지장하는 작업 상황을 파악하며 보행자, 자동차, 작업자 및 장비 등이 건널목을 안전하게通行할 수 있도록 건널목 안전관리를 하여야 한다.

③ 임시관리원은 작업을 종료하기 전에 건널목이 정상 작동하도록 조치하여야 하며, 철도운행안전관리자는 제2항의 조치 결과를 운전취급책임자에게 통보하여야 한다.

제26조(작업지연 시 조치) ① 작업책임자는 작업승인 시간 안에 작업 완료가 어려울 것으로 예상되는 경우 철도운행안전관리자에게 운전취급책임자와 작업시간 연장을 협의하도록 하여야 한다.

② 관제사에게 작업시간 연장 승인을 받은 경우 운전취급책임자는 철도운행안전관리자 및 인접 운전취급책임자에게 연장 승인번호, 종료시각 등 그 요지를 통보하고 작업 종료 시까지 작업구역에 열차가 운행하지 않도록 하여야 한다.

제27조(작업 중지) ① 작업자는 작업 중 급박한 위험을 인지한 경우 즉시 작업을 중지하고 작업책임자 및 소속기관장에게 위험요인 제거를 요청

할 수 있다.

② 지역본부장 및 부속기관장은 작업자 보호 및 철도차량의 안전운행을 위하여 다음 각 호의 경우 작업책임자에게 작업 중지 및 안전 조치를 요청할 수 있다.

1. 본 절차에서 정한 사항 또는 관련 법령을 위반하거나 이행하지 않는 경우
2. 관계 소속과 협의한 사항을 위반하거나 이행하지 않는 경우
3. 그 밖에 작업자 또는 철도차량 운행 안전이 우려되는 경우

③ 제1항 및 제2항의 요청을 받은 작업책임자는 즉시 작업을 중지하고 안전 조치를 이행하여야 하며, 관련 소속에서 안전 조치 완료 여부를 확인한 후 작업을 재개할 수 있다.

제4절 작업의 종료

제28조(작업 완료 통보) ① 작업책임자는 작업승인 시간 안에 작업을 완료하고 작업자 안전 및 열차 운행에 지장이 없음을 확인한 후 철도운행 안전관리자에게 통보하여야 하며, 철도운행안전관리자는 운전취급책임자에게 유·무선 전화기로 작업 완료를 통보하여야 한다.

② 제1항의 작업 완료 시각은 다음 각 호의 사항이 모두 완료된 시각을 기준으로 한다.

1. 작업자 및 작업도구 등이 출입문 밖으로 나가거나 위험지역 밖의 대피 공간으로 완전히 벗어난 시각
2. 작업차량이 열차운행에 지장이 없는 구역으로 완전히 벗어난 시각

3. 선로·전차선·신호보안장치의 사용중지, 변경, 신설한 경우에는 정상 기능을 확보(급전)한 시각

③ 운전취급책임자는 작업구역의 모든 작업이 종료된 것을 통보받은 경우 관제사 및 인접 정거장 운전취급책임자에게 작업완료를 통보하여야 한다.

④ 철도운행안전관리자, 운전취급책임자, 관제사는 작업완료 시각을 운행안전협의서에 기록하여야 한다.

제29조(전차선로 급전 절차) ① 전차선로 급전은 다음 각 호와 같이 취급한다.

1. 작업책임자는 급전 예정 5분 전까지 단전 작업을 완료하고 전기철도 안전관리자에게 통보

2. 전기철도안전관리자는 작업자 안전 또는 시설물에 지장이 없음을 확인한 후 접지결이 철거 및 전기사령에 급전 요청

3. 전기사령은 관제사와 급전 여부를 협의한 후 급전하고, 급전이 완료되면 관제사에게 통보

4. 관제사는 운전취급책임자에게, 운전취급책임자는 철도운행안전관리자에게 급전 통보

② 관제사는 제1항제3호 협의 시 급전할 구간에 다른 작업이 종료되지 않은 경우 운전취급책임자 및 작업책임자에게 급전 예정임을 통보하고 급전 시 작업자 및 시설물 안전에 이상 없음을 확인하여야 한다.

제30조(작업 완료 후 조치) ① 운전취급책임자는 작업을 완료한 구간으로 처음 진입하는 열차에 “작업 완료 후 최초열차”임을 통보하여야 하며, 단전 작업을 한 경우에는 그 구간으로 처음 진입하는 전기차량에 추

가로 통보하여야 한다.

② 작업책임자는 다음 각 호의 작업을 한 경우 제1항의 최초열차가 작업 완료 구간을 통과할 때 위험지역 밖에서 철도시설물 및 열차의 안전 운행 여부를 확인하여야 한다. 다만, 시설물 등으로 인접선로 등에서 확인할 수밖에 없는 경우 운전취급책임자와 해당 구간에 열차 없음을 확인하여야 한다.

1. 둘 이상의 연속적인 레일 또는 10미터 이상 연속적인 침목 교환
2. 교량의 침목 교환, 유도상화, 가받침 작업
3. 분기기 개량, 궤도 절체 및 신설
4. 제2종 기계작업(자갈치기 포함)
5. 선로인접 가시설 공사(말뚝 및 파일 박기, 방토공 작업)
6. 전차선로 또는 신호보안장치의 주요 설비 변경
7. 그 밖에 작업시행부서장이 지정한 경우

③ 제2항의 최초열차 확인은 다음 각 호로 대체할 수 있다.

1. 별도의 감시시스템을 사용하는 경우
2. 현장 확인이 위험하여 첫 열차에 승차하여 확인하는 경우
3. 측선 등으로 최초열차 운행시점을 특정하기 어려운 경우 운전취급책임자와 확인 시점, 방법 등을 별도 협의

④ 철도운행안전관리자는 최초열차 결과를 운전취급책임자에게 통보하고 운행안전협의서에 기록하여야 한다.

⑤ 작업책임자는 작업 완료 후 트롤리, 건설장비 등을 작업현장에 보관

하는 경우에는 열차운행에 지장이 없도록 안전 조치를 하여야 한다.

제4장 차단작업 이외 작업

제31조(긴급작업) ① 작업책임자는 사고·장애 발생 또는 그 우려가 있어 즉시 작업이 필요한 경우 제6조에서 제13조까지의 안전확보 사항을 준수하여야 하며, 철도운행안전관리자는 운전취급책임자와 제21조의 운행안전협의를 하여야 한다.

② 운전취급책임자는 관제사에게 운행안전협의를 송부 또는 그 요지를 통보하고 긴급작업 승인을 요청하여야 하며, 승인 절차는 제22조 및 제23조에 따른다.

③ 관제사 및 운전취급책임자는 사고·장애 복구 작업 중인 인접선로에 열차를 운행해야할 경우 다음 각 호에 따라 작업자 보호조치를 하여야 한다.

1. 철도운행안전관리자와 인접선로에 열차운행 가능 여부, 운행속도, 방법 등을 협의한 후 관제사에게 통보
2. 운전승무원에게 작업구간 및 열차운행 주의사항을 통보
3. 철도운행안전관리자에게 열차 출발 통보

제32조(일상작업 협의) ① 작업 관계자는 일상작업 착수 전에 제6조부터 제13조까지의 안전확보 관련 절차를 준수하여야 한다.

② 철도운행안전관리자는 작업시작 10분 전까지 운전취급책임자와 제21조에 따라 운행안전협의를 시행하여야 하며, 해당 작업이 위험지역에서 이루어지는 경우 예상시간, 장소 등을 구체적으로 협의하여야 한다.

③ 운전취급책임자는 운행안전협의 후 관제사 및 인접정거장 운전취급 책임자에게 운행안전협의서를 송부하여야 하며, 제4조제4항에 따라 관제사에게 승인을 받을 작업이 있는 경우 사전에 협의·통보 하여야 한다. 다만, 구내 작업의 경우 인접정거장 통보는 생략할 수 있다.

제33조(외부작업자의 일상작업) ① 작업시행부서장은 열차운행시간에 외부작업자가 위험지역 밖에서 시행하는 일상작업을 할 경우 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 작업자가 위험지역으로 들어가지 않도록 위험지역 진입 차단벽 설치.
다만, 역 구내 측선 밖, 교량하부 등 확실하게 선로와 이격되었다고 지역본부(단) 담당처장이 승인한 장소는 예외
2. 별지 제4호서식의 기본작업계획 협의서에 따라 해당 기술분야 처장 또는 사업소장과 사전에 안전 적합성 검토

② 제1항제1호의 위험지역 진입 차단벽은 다음 각 호에 따라 설치하여야 한다.

1. 재질 및 형태는 견고하고 날리지 않게 하되, 위험지역과의 거리, 열차운행 속도 등을 고려하여 기술분야 처장 또는 사업소장이 제1항제2호의 안전 적합성 검토 시 확인
2. 차단작업 또는 일시차단으로 차단벽을 설치. 다만, 위험지역과의 거리가 충분히 떨어져 있다고 사업소장이 승인한 경우 작업 승인 후 설치

③ 위험지역 진입 차단벽의 설치(설치하지 않는 경우 포함)는 제1항의 안전 적합성 검토 시 담당처장 또는 사업소장이 확인하여야 하며, 운전취급책임자는 작업 당일 외부작업자와 운행안전협의를 할 때 안전 적합

성 검토결과를 확인하여야 한다.

제34조(일상작업 시행) ① 철도운행안전관리자는 일상작업 시작 전 운전취급책임자에게 작업승인을 요청하여야 하며, 운전취급책임자는 다음 각 호에 따라 작업을 승인하여야 한다.

1. 위험지역 외: 운행안전협의 결과 이상이 없는 경우 작업승인
2. 위험지역 내: 관제사에게 일시차단 승인 요청, 다만 제4조제4항 각 호에 해당하는 경우 운전취급책임자가 일시차단 승인

② 일시차단 승인 절차는 다음 각 호에 따른다.

1. 운전취급책임자는 관제사와 일시차단 시행 협의. 다만, 운전취급책임자의 승인 사항일 경우 열차 없음을 확인하고, 조작반에 표찰을 게시한 후 철도운행안전관리자에게 일시차단 승인번호 및 작업자 보호조치 통보
2. 관제사는 열차운행을 통제하고 운전취급책임자에게 일시차단 승인번호를 통보하고, 운전취급책임자는 철도운행안전관리자에게 일시차단 승인번호 및 작업자 보호조치 통보
3. 철도운행안전관리자로부터 일시차단 통보를 확인한 작업책임자는 열차감시인을 배치하고, 단락용 동선을 설치한 후 운전취급책임자에게 작업시작승인 요청
4. 통보를 받은 운전취급책임자는 조작반으로 단락용 동선 설치 상태 확인 후 작업시작승인

③ 운전취급책임자는 일상작업을 승인한 후 관제사 및 인접 정거장 운전취급책임자에게 승인사항을 통보하여야 한다. 다만, 구내작업인 경우

인접 정거장 운전취급책임자 통보는 생략할 수 있다.

④ 작업책임자는 승인받은 작업범위 내에서 작업하여야 하며, 작업 또는 이동 중 승인을 받지 않은 위험지역 진입이 필요한 경우 제2항의 일시 차단 승인을 받아야 한다. 다만, 작업장으로의 이동, 선로횡단 등 이동하기 위해 위험지역으로 진입할 경우 안전설비 설치 생략하며, 역 구내에서의 이동은 운전취급책임자와 상호 통보로 대신할 수 있다.

⑤ 고속선의 경우 작업책임자는 단락용 동선 설치 대신 역구내방호스위치(TZEP) 또는 폐색구간방호스위치(CPT)를 동작하여야 하며, 관제사는 작업자 보호(ZEP) 취급을 하여야 하며, 터널 안으로 들어갈 경우 작업책임자는 터널경보장치를 작동 위치로 전환하여야 한다.

제35조(위험지역 외 작업) ① 위험지역 안쪽이라 하더라도 선로에서 작업공간이 분리된 다음 각호의 작업은 위험지역 외 작업으로 할 수 있다.

1. 견고한 낙하물 방지시설 등 보호설비를 설치하고 시행하는 선로 상부 작업
2. 작업자가 선로로 들어가지 않는 교량 및 구조물 하부 작업
3. 승강장 안전문 안쪽, 안전펜스 설치 등으로 선로와 공간적으로 구분되어 선로에 들어갈 우려가 없는 작업
4. 승강장 안전선 안쪽에서만 작업하여 선로에 들어갈 우려가 없는 작업
5. 교측보도 등 건축한계 밖으로 설치된 이동통로로 이동하는 작업

② 열차 운행에 지장이 없고 선로와 완전히 구분된 장소에서 시행하는 다음 각 호의 작업은 운행안전협의(철도운행안전관리자 배치 포함)를 생략할 수 있다.

1. 사전에 해당 소속과 열차 운행과 관련된 시설물 지장 여부를 확인한 건축물 실내·외 작업
2. 자판기, 냉난방기, 승강기, 전기설비 등 승강장의 고객 편의시설 점검, 고장수리
3. 「철도안전법」에서 정한 철도보호지구에서의 행위 신고 수리 결과에 따라 철도운행안전관리자를 배치하지 않는 작업

제5장 작업차량

제36조(장비 사용 원칙) ① 작업시행부서장은 장비를 사용할 경우 장비운전원을 지정하여야 하며, 「철도안전법」에서 정한 철도차량운전면허 자격 및 실무수습 이수 여부를 확인하여야 한다.

② 장비운전원은 장비 운전 시 다음 각 호의 물품을 휴대하고 정상 동작 여부를 확인하여야 한다.

1. 시계, 열차운전시각표, GKОВI(보유하지 않은 경우 제외 가능)
2. 전호기, 전호등, 단락용 동선
3. 무선전화기
4. 별표 4에 정한 수용바퀴구름막이
5. 상호확인서식 및 사각열쇠(고속선에만 적용한다)

③ 작업책임자는 장비와 다른 장비 또는 차량을 연결·분리할 경우 「철도차량 안전운행 규정」의 입환 및 열차의 조성 절차에 따라야 하며, 특히 다음 각 호의 사항에 유의하여야 한다.

1. 작업계획서 및 입환작업계획서 작성

2. 연결기, 공기관의 연결상태 확인 후 공기제동기 시험. 다만, 공기관이 없는 트롤리는 예외
3. 견인·적재중량, 차량한계 초과 여부, 제한속도 등 운전취급 유의사항을 확인 및 장비운전원 교육
- ④ 작업자가 승차하여 작업하는 장비는 작업자가 추락하지 않도록 안전난간 또는 이에 준하는 설비를 갖추어야 하며, 작업자는 안전대를 사용하여 보호 조치를 하여야 한다.

제37조(트롤리 및 운반구 사용 원칙) ① 트롤리를 사용하는 경우 궤도를 단락할 수 있어야 하거나 궤도를 단락할 수 있는 장비 등과 연결하여 사용하여야 하며, 작업책임자는 트롤리를 사용하는 작업 전에는 트롤리의 이상 유무를 점검하여야 한다.

② 작업책임자는 트롤리에 재료 등을 실을 때에는 적재물을 고르게 싣고 운행 중 떨어지지 않도록 결박 등 안전조치를 하여야 한다.

③ 트롤리 및 운반구를 사용한 후에는 수용바퀴 구름막이를 설치하여 구르지 않도록 조치하여야 하며, 선로 밖으로 트롤리 및 운반구를 이동시키는 경우 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 건축한계선 밖의 일정한 장소에 배치
2. 열차운행에 지장이 없도록 결박 등 안전조치
3. 다른 사람이 사용하지 않도록 관리

제38조(운행속도 등) ① 장비별 최고 운행속도 및 최대 견인량수는 별표 4와 같다. 다만, 추진운전 시에는 시속 25킬로미터 이하로 운행한다.

② 장비를 다른 장비나 차량과 연결하는 경우에는 연결된 차량 중 최고 속도가 가장 낮은 장비 또는 차량 기준을 적용한다.

③ 장비와 트롤리를 연결하는 경우 제한속도는 다음 각 호와 같다.

1. 트롤리에 제동장치가 있는 경우

가. 10톤 트롤리 : 시속 50킬로미터 이하

나. 20톤 트롤리 : 시속 70킬로미터 이하

2. 트롤리에 제동장치가 없거나 고장인 경우

가. 장대 트롤리 : 시속 10킬로미터 이하

나. 장대레일 운반트롤리 : 시속 20킬로미터 이하(단, 빈차의 경우 시속 30킬로미터 이하)

다. 10톤 또는 20톤 트롤리 : 시속 40킬로미터 이하

3. 철도차량 형식승인 시 운행속도가 정해진 경우에는 해당 속도

④ 작업시행부서장은 장비의 차체에 적재중량 및 견인중량을 표시하고, 운전실에 최고속도와 제한속도를 게시하여야 한다.

제39조(차단장비 운행) ① 차단장비의 운행속도는 시속 25킬로미터(고속선은 30킬로미터) 이하로 하며, 장비운전원은 정거장 구내 진·출입, 교량·터널·건널목을 통과할 때는 진로 및 선로 상태를 확인하고 운행하여야 한다.

② 동일한 작업구역에 2이상의 차단장비를 운행하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 작업구간 또는 정거장으로 이동하는 경우 차단장비 간 200미터 이상 거리 확보

2. 장비운전원은 차단장비 간 위치·속도 등을 확인하며 차단장비 간 충

돌하지 않도록 즉시 정차할 수 있는 속도로 운전

3. 운전취급책임자는 차단장비의 출발 정거장과 도착 정거장이 다른 경우 인접 정거장 운전취급책임자와 차단장비번호, 출·도착 시기 등 운행정보 교환 철저
4. 차단장비의 출·도착 시 입환표지 현시 등 신호 취급. 다만, 신호 취급을 할 수 없는 경우 선로전환기를 잠그고 입환전호로 이동하여야 하며 장비운전원은 진로 확인 철저

③ 차단장비 번호의 부여 기준은 다음 각 호에 따른다.

1. 차단장비 출발 정거장 운전취급책임자는 각 장비별로 번호 부여. 다만 장비 간 연결할 경우 하나의 차단장비 번호를 부여
2. 차단장비 번호는 매일 14시를 기준으로 1호부터 순차적으로 적용하고, 차단장비명은 「00역 차단장비 00호」의 형태로 사용

④ 철도운행안전관리자는 작업 종료 후 차단장비를 정거장으로 출발시키기 전 운전취급책임자와 출발시각, 운행순서, 신호현시 상태·방법 등을 협의하여야 하며, 모든 차단장비가 정거장에 도착한 때 마지막으로 도착한 차단장비명과 도착 시각을 통보하여야 한다.

제40조(장비의 이동) ① 차단작업 시간 이외에 장비를 정거장 간 이동하는 경우 열차로 하여 운행하여야 하며 주관본부장은 다음 각 호의 사항을 포함하여 선로배분시행자에게 별지 제8호서식을 작성하여 신청하여야 한다.

1. 운행 일시·사유·구간
2. 장비명 및 조성순서

3. 운행속도, 열차제어장치 동작 유무 등 운전취급 유의사항

4. 장비운전원 및 작업자 성명, 연락처

5. 그 밖의 주의사항

② 장비운전원은 열차 운행과 관련된 규정을 숙지하여야 한다.

③ 장비운전원은 장비의 출발 준비가 완료된 경우 운전취급책임자에게
통보하여야 하며, 운전취급책임자는 관제사에게 보고하여야 한다.

제41조(외부작업자의 장비 이동) 외부작업자가 자체 장비를 이동시키고
자 할 경우 화물열차의 맨 끝에 연결하여야 한다. 다만, 부득이한 경우
제40조에 따라 이동할 수 있다.

제42조(건설장비의 이동) ① 건설장비는 다음 각 호의 경우에 선로를 건널 수 있다.

1. 작업구간 내에서 이동하는 경우(차단작업 승인 후 작업구간 진입을
위해 운전취급책임자와 협의하여 선로를 횡단하는 경우 포함)

2. 운전취급책임자의 승인을 받아 공사용 임시건널목으로 이동하는 경우

3. 그 밖에 작업구간으로 이동 등 부득이한 사유로 관제사의 승인을 받
아 이동하는 경우

② 작업책임자는 제1항제2호 및 제3호의 경우 운전취급책임자와 선로
지장 시간, 지점, 사유 등을 사전에 협의하여야 하며, 이동 중 이례상황
이 발생한 경우 운전취급책임자에게 즉시 통보하고 「철도차량 안전운행
규정」에서 정한 열차방호 조치를 하여야 한다.

③ 작업책임자는 건설장비가 이동할 때 전차선로, 케이블 관로 등 철도
시설물에 지장 또는 파손이 없도록 조치하여야 하며, 장비유도자의 통제

를 받도록 하여야 한다.

제6장 철도건설사업 등

제1절 공사 중 사용개시

제43조(시설물 사용개시) ① 작업관리센터장은 철도건설사업, 주요 철도 시설물이 변경되는 개량 공사(이하 “개량공사”라 한다) 및 천재지변, 사고 등으로 장기간 사용 중지한 선로를 다시 사용할 경우에는 철도시설물의 사용개시를 관계 소속에 통보하여야 한다.

② 공사 중 사용개시 절차는 「철도건설사업 시행지침」 제5장에 따르며, 종합시험운행 절차는 「철도종합시험운행 시행지침」에 따른다.

제44조(임시배선 협의) ① 철도건설사업시행자(이하 작업시행부서장을 포함한다)는 공사 중 철도공사의 영업운행 선로가 임시적으로 변경될 경우 지역본부장(부속기관장 포함)과 임시배선 계획을 협의하여 사용개시일 50일 전까지 작업관리센터장에게 제출하여야 한다.

② 지역본부의 협의 총괄 부서는 시설처(시설사업소)로 하며, 시설처장(시설사업소장)은 관계부서의 의견을 종합하여 검토하여야 한다.

③ 작업관리센터장은 운전취급 관계사항을 검토하여 사용개시일 40일 전까지 회신하여야 한다.

④ 역 구내 측선 등 선로 변경사항이 경미한 경우에는 제1항의 협의 기간을 단축하거나 제16조의 안전 적합성 검토로 처리할 수 있다.

제45조(합동점검) ① 지역본부장은 철도건설사업시행자와 사용개시일 3일 전까지 합동점검을 시행하여야 한다.

② 합동점검 시 별지 제9호서식의 합동점검 점검표를 활용하여 분야별로 점검하고 다음 각 호의 사항을 철도건설사업시행자와 협의하여야 한다.

1. 합동점검 결과 보완사항
2. 시설물검증시험의 시행 또는 생략
3. 공사 중 사용개시일의 변경 또는 확정

제46조(시설물검증시험) ① 철도건설사업시행자는 시설물검증시험 계획을 수립하여 시행하고 그 결과를 별지 제10호서식을 작성하여 작업관리 센터장에게 제출하여야 한다. 다만, 개량공사의 경우 다음 각 호에 따른다.

1. 작업시행부서장은 시설물검증시험 계획을 수립하여 주관본부장에게 제출하고, 주관본부장은 검토 후 작업관리센터장에게 제출
2. 작업관리센터장은 세부시행계획을 수립하고 관계 소속에 통보
3. 주관본부장은 시설물검증시험을 시행하고 그 결과 별지 제9호서식으로 작성하여 작업관리센터장에게 통보

② 철도건설사업시행자(개량공사는 주관본부장)는 시설물검증시험 결과 제출 시 공사 중 사용개시에 필요한 자료를 별지 제11호서식을 작성하여 작업관리센터장에게 제출하여야 한다.

③ 철도건설사업시행자는 시설물검증시험을 위해 시운전이 필요한 경우 별지 제12호서식에 따른 시운전계획서를 작성하고 지역본부장과 협의하여야 하며, 시운전 차량에는 차량별로 안전관리책임자를 1명 이상 배치

하여야 한다.

④ 제1항에도 불구하고 공사 완료와 동시에 공사 중 사용개시가 불가피한 경우 철도건설사업시행자는 공사 당일의 기본작업계획서에 시설물검증시험 계획을 포함하여야 하며, 작업관리센터장은 작업계획승인 시 시설물검증시험 계획과 사용개시 계획을 포함하여야 한다.

⑤ 시설물검증시험의 항목은 「철도종합시험운행 시행지침」에 따르고, 시험방법 및 판정기준은 제44조의 협의 시 분야별로 협의하여 정한다.

제47조(공사 중 사용개시 통보) 작업관리센터장은 제46조의 시험 결과 철도시설물을 정상적으로 사용할 수 있음을 확인한 경우 관련 소속에 사용개시를 통보하여야 한다.

제2절 종합시험운행

제48조(담당부서) 종합시험운행 시 담당 부서는 다음 각 호와 같다. 다만, 별도의 임시부서를 신설·운영할 경우 그 부서로 한다.

1. 사전점검 : 철도시설안전합동혁신단
2. 시설물검증시험 및 영업시운전 : 열차운영단장

제49조(시험차량 운행) ① 철도건설사업시행자는 시설물검증시험 계획 수립 시 열차운영단장과 사전에 협의하여 다음 각 호의 사항을 포함한 시험차량 운행계획을 수립하여야 한다.

1. 시험 구간·시간·속도·열차제어장치 적용방식 등 구체적인 시험내용 및 방법
2. 시험차량 및 승무원 충당계획

3. 안전관리자, 시험관리자 등 관계자 지정 내역

4. 안전관리계획 및 그 밖에 필요한 사항

② 열차운영단장은 영업시운전 계획 수립 시 제1항을 적용한다.

제50조(사용개시 통보) 철도건설사업시행자는 종합시험운행 결과가 적합
으로 판정된 경우 제48조의 담당부서장에게 철도시설물 사용개시를 통
보하여야 하며, 담당부서장은 사용개시일, 운전취급 방법, 유의사항 등을
관계 소속에 알려야 한다.

제51조(업무 협조) ① 철도공사의 관계 소속은 종합시험운행을 원활하게
시행할 수 있도록 인력, 장비 등을 지원·협조하여야 한다.

② 철도건설사업시행자는 종합시험운행을 위해 작업 조정이 필요한 경
우 작업조정회의에서 협의하여야 하며, 회의 참석이 어려운 경우 담당부
서장에게 요청할 수 있다.

부 칙<제2026-19호, 2026.03.19>

제1조(시행일) 이 세칙은 2026년 03월 23일부터 시행한다.

[별표 1]

일상적인 작업·점검의 종류 (제2조제5호 관련)

구분	작업 종류	비고
공통	위험지역 밖의 점검·작업(건설기계 사용 포함) * 위험지역으로 진입할 우려가 없는 작업에 한함 측선·유치선, 무궤도회로에서 시행하는 점검·작업 선로순회 점검, 표지류 설치	
시설	선로·분기기·궤도재료 점검 및 소보수(코일스프링 체결 등)	
전기	선로전환기·궤도회로·신호기 등 신호·통신설비 점검·경보수	
건축	PSD 장애물 검지센서 위치조정 및 청소 * 열차운행시간 : 해당 선로에 열차 정차 중인 경우 시행 PSD 센서 각도 및 거리조정·교체 외부 현시장치(전광판, HMI 등), 수동조작반 점검 및 보수 PSD 도어(유리) 파손 교체, 가동도어·구조체 점검·보수	
영업	역 구내 선로전환기 청소(주간에는 차단작업으로 시행)	
차량	차량기지(사업소) 선로전환기 청소	

[별표 2]

운행안전협의담당자 (제2조제9호 관련)

1. 자격증 발급대상자

가. 다음 교육 신청 자격을 갖춘 자로 지역본부장(사무소장 포함)이 인재개발원에 위탁(또는 인재개발원이 교육학점을 인정하는 교육 과정을 개설)하여 시행하는 운행안전협의담당자 자격취득을 위한 교육을 30시간 이상 이수한 자

1) 철도보호지구 작업 절차 관련업무 수행자

가) 해당분야 경력 2년 이상인 자(직고용 전환직원은 전환 전 근무경력을 5할을 인정하고 전환 후 근무경력을 합산하여 2년 이상인 자, 다만, 전환 후 근무경력은 1년 이상이어야 한다)

나) 시설분야 시설관리장 또는 전기분야 전기장 이상의 직책으로 담당업무를 수행하고 있는 자

다) 유지보수 공사설계 및 감독업무를 수행하는 지역본부 직원 또는 사무소(사업소 포함) 기술원

2) 다음에 해당하는 업무수행경력 6개월 이상인 자

가) 관제사, 역장, 부역장, 역무팀장

나) 「철도안전법」에서 정하는 운전업무

다) 로컬관제원 직명으로 철도신호기 또는 조작반 취급

나. 자격자가 인사발령 등으로 지역본부를 달리하는 경우에는 소속장이 시행하는 전 입자 교육 시 관내 운행선 특성 관련 교육을 3시간 이상 이수한 자

2. 담당 업무: 철도운행안전관리자의 업무

3. 자격상실

가. 자격상실: 철도운행안전협의 소홀로 사고 또는 장애가 유발되어 경고 이상의 징계처분을 받은 자

나. 자격 재취득: 징계시효 만료된 이후 제1호 “가”목의 교육을 이수한 경우 재발급 받을 수 있다.

4. 운행안전협의 담당자증 : '22년부터는 전산시스템에 등재된 교육수료증으로 대체
전 면 후 면

8 ↑ 운행안전협의 담당자증 소속 : 직급 : 성명 : 사원번호 : 증명사진 위 사람을 ○○○공사의 운행안전협의 담당자로 지 정함. 20 년 월 일 ○○본부장(직인) ← 5.5cm →	1. 이 증명서 소지자는 ○○○○○○○○○○工 事の 운행안전협의 담당자 로 지정한다. 2. 이 증명서 소지자 이외의 자는 운행안전협의를 할 수 없다. 3. 이 증명서는 타 목적으로 사용할 수 없다.
--	---

5. 행정사항

가. 운행안전협의담당자 양성 교육 및 수료결과의 통보

- 1) 운행안전협의담당자 교육 수요조사(지역본부 기술분야 처장)
- 2) 연간 교육훈련계획 수요조사 시 교육과정 개설신청(지역본부 기술분야 처장)
- 3) 운행안전협의담당자 양성교육 시행(인재개발원장)
- 4) 교육 수료 결과 통보(인재개발원장 → 지역본부 기술분야 처장)
 - ※ 인재개발원장은 교육수료생 소속 지역본부 기술분야 처장에게 수료결과 통보
- 5) 지역본부 기술분야 처장은 수료결과 확인 및 관리대장 정비(관리)
 - ※ 지역본부 기술분야 처장 : 시설처장, 건축처장, 전기처장, 직할사무소장, 고속사업단장 등

나. 운행안전협의담당자 양성 교육 과정

과목명	시간	과목명	시간
과정 소개	1시간	시설분야 업무의 이해	3시간
철도보호지구 작업절차	2시간	신호제어분야 업무의 이해	3시간
기본작업계획 협의서, 철도운행안전협의서	1시간	전철전력분야 업무의 이해	2시간
철도차량 안전운행 규정	5시간	급전제어지침	1시간
비상시 조치	2시간	차단장비 운전	2시간
철도안전관리 관계규정	2시간	해당 지역본부 운행선 특성	3시간
운행선 사고사례	2시간	과정 평가	1시간

※ 인재개발원장이 지역본부 특성에 맞게 조정 시행 가능

다. 운행안전협의담당자 관리대장 서식

<운행안전협의담당자 관리대장>

연번	교육기간	소속	사번	직급	성명	비고	관리소속
2014-00	'00.00.00~ '00.00.00	00사업소	00000	00급	000		00처

※ 연번란은 2022년부터는 교육수료증번호 표기(인재개발원 전산시스템/수강이력/수강완료과정/수료증)

※ 비고란에 자격상실, 재취득을 표기 (가로 297mm × 210mm)

[별표 3]

철도운행안전관리자의 업무요령 (제9조제3항 관련)

1. 차단작업 시 업무요령(동 사항을 기본으로 작업유형별 조정하여 시행)

구분	업무내용	비고
① 철도운행안전협의	㉠ 기본작업계획 사전 확인 ㉡ 철도운행안전협의서 작성 ㉢ 철도운행안전협의 - 협의결과에 따른 일정 및 작업량 작업책임자와 조정	-
② 작업착수 전까지 안전 활동	㉣ 철도운행안전협의결과 전파 - 협의결과를 작업자 및 열차감시인 등에게 정확히 전파 - 철도차량운행시설물 사용중지 대상, 차단작업구간(진입허가 구간), 작업구간 열차운행상황 등 ㉤ 작업자 안전관리사항 확인 - 작업자 적합성 검사 및 안전교육 시행 여부 확인 - 작업자 안전보호구 착용 상황 점검 여부 확인 ㉥ 안전장비 및 안전시설 점검 - 열차감시인 휴대품 확인 - 열차감시인과 작업자간 경보체계 및 대피 장소 적정성 확인 - 운전취급책임자(관제사)와 연락체계 적정성 확인 - 작업에 필요한 안전장비 및 안전시설(단, 위험지역 밖) 점검 ㉦ 작업준비승인 및 안전설비 설치·확인 - 열차감시인 배치계획 수립·배치, 열차감시인 정위치 확인(무선통화) - 단락용 동선(고속선은 CPT등), 접지걸이 - 장내, 출발신호기 정지 확인대상 작업은 정지신호 확인	작업시작승인 전까지 작업자는 출입문 밖 또는 출입문 안쪽의 공터 등 안전한 장소에서 대기
③ 작업착수 전까지 안전 활동 (작업시작승인 후 시행)	㉧ 작업시작승인사항 전파 - 승인번호, 승인시간, 승인구간 등을 작업자에게 통보 ㉨ 열차감시인과 작업현장간 경보체계 확인 ㉩ 위험지역 내 필요한 안전시설 설치 및 확인 - 작업표지류, 서행관련 임시신호기 등의 설치 ※ 전차선로 단전이 필요한 작업공정은 전기철도안전관리자로부터 단전 통보를 받은 후 해당 공정에 작업자 투입	작업표지, 임시신호기 등은 2인 1조로 건식토록 조치 (열차감시 철거)
④ 작업 중	㉪ 작업 중 추가 투입된 작업자에 대해 ㉡~㉣의 필요한 사항 이행 ㉫ 현장 긴급 상황 발생 시 열차 및 작업자 방호 조치 ㉬ 작업완료예정 통보(필요시 연장승인) ㉭ 철도운행안전협의 변경사항 발생 시 운전취급자와 재협의	작업에 참여하면서 업무수행
⑤ 작업 완료 시	㉮ 작업책임자로부터 작업 완료 여부 확인 ㉯ 장비 및 작업자 안전한 장소로 철수 확인 ㉰ 열차감시인 안전한 장소로 철수 확인 ㉱ 운전취급책임자(관제사)에게 작업 완료 통보	-
⑥ 작업 종료 후	㉲ 최초 열차 확인결과 운전취급책임자에게 통보(제30조 관련)	-

2. 일상작업 요령(동 사항을 기본으로 작업유형별 조정하여 시행)

구분	업무내용	비고
① 철도운행안전협의	㉠ 작업 시행가능 여부에 대한 관계 소속 협의결과 확인 ㉡ 철도운행안전협의서 작성 및 작업협의서 첨부 ㉢ 철도운행안전협의	-
② 작업착수 전까지 안전 활동	㉣ 철도운행안전협의결과 전파 - 협의결과를 작업자 및 열차감시인 등에게 정확히 전파 - 작업구간 열차운행상황, 열차접근 시 대피 장소 등 ㉤ 작업자 안전관리사항 확인 - 작업원 적합성 검사 및 작업자 안전교육 시행 여부 확인 - 작업자 안전보호구 착용 상황 점검 여부 확인 ㉥ 안전장비 및 안전시설 점검 - 열차감시원 배치계획 및 열차감시원 휴대품 확인 - 열차감시원과 작업원간 경보체계 적정성 확인 - 열차접근 시 대피 장소 적정성 확인 - 운전취급책임자(관제사)와 연락체계 적정성 확인 - 작업에 필요한 안전장비 및 안전시설(단, 위험지역 밖) 점검	차단승인(일상작업은 작업시작승인) 전까지 작업자는 위험지역 밖에서 대기
③ 작업착수 전까지 안전 활동 (작업시행통보 후 시행)	㉦ 승인사항 전파 - 승인번호, 시간 및 구간 등을 작업자에게 통보 ㉧ 열차감시원 배치 및 정위치 확인(무선통화), 열차감시원과 작업 현장간 경보체계 확인 ㉨ 위험지역 내 필요한 안전시설 설치 및 확인 - 작업표지류 등의 설치, 필요 시 단락동선 설치 - 장내, 출발신호기 정지 확인대상 작업(점검)은 정지신호 확인 ㉩ 작업자와 동행하여 작업구간으로 진입	작업표지 등은 2인 1조로 건식토록 조치 (열차감시 철저)
④ 작업 중	㉪ 작업 중 추가 투입된 작업자에 대해 ㉡~㉢의 필요한 사항 이행 ㉫ 현장 긴급상황 발생 시 열차 및 작업자 방호 조치 ㉬ 철도운행안전협의 변경사항 발생 시 운전취급자와 재협의 ㉭ 열차접근 시 대피장소 확인	작업에 참여하면서 업무수행
⑤ 작업 완료 시	㉮ 작업책임자로부터 작업 완료 여부 확인 ㉯ 장비 및 작업자 안전한 장소로 철수 확인 ㉰ 열차감시인 안전한 장소로 철수 확인 ㉱ 운전취급책임자(관제사)에게 작업 완료 통보	-

[별표 4]

장비별 최고속도 등

(제36조제2항4호 및 제38조제1항 관련)

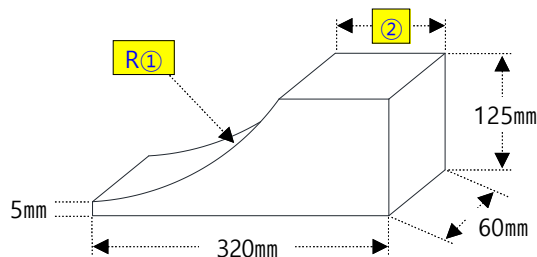
1. 장비최고속도<제37조 관련>

운행속도(km/h)	장 비 명
160	종합검측차
140	궤도검측차(TI)
120	전철시험차(OWMC), 선로점검차(TIC)
90	멀티플타이템퍼(MTT, SMTT), 스위치타이템퍼(STT), 궤도안정기(DTS), 레일탐상차(RDC)
80	밸러스트컴팩터(CO), 밸러스트클리너(CL), 밸러스트레귤레이터(RE), 모터카(MC, MSB), 분진흡입차(TCV), 전철보수장비(TML, TMM, TMS), 소형다짐장비(JMTT, UnimatJunior)
70	대형침식차(LCT), 중형침식차(MCT), 호퍼카(ChC), 호퍼부수차(HSC), 유조트롤리(FLT, 영차), 살수트롤리(WLT, 영차), 소형다짐장비(JMTT, DC-16)
60	유조트롤리(FLT, 공차), 살수트롤리(WLT, 공차)

2. 모터카 최대 견인량수(환산)<제37조 관련>

구 배 \ 종 별	15톤형	25톤형	45톤형
10/1000 미만	3.4 량	5.1 량	6.8 량
10/1000 이상	1.7 량	3.4 량	5.1 량

3. 장비 수용바퀴구름막이 규격<제35조 관련>



다만, R부분 치수는 장비별로 아래 표에 따른다.

장비별	트롤리 (10톤)	트롤리 (20톤)	침식차 (SCT)	MIT, STT(08-275), DTS('03~'09), CHC CO, RE, JMTT	MTT(32C), MC, MSB, TIC, RE(SSP), FLT, 침식차(대형), 전철보수장비, HSC, JMTT(DC10)	CL(UHR)	MIT(3X, 2X), STT, DTS, TI RDC, CL
①	R225	R252	R330	R365	R430	R450	R460
②	166	-	119	105	82	76	73

【참고】 수용바퀴구름막이의 설치방법

- 가. 재료는 단단한 재질로 한다.
- 나. 색깔은 전체를 적색으로 하며 야광도료를 사용하거나 또는 야광스티커를 부착할 수 있다.
- 다. 치수는 밀리미터로 한다.
- 라. 차륜 담면과 균일하게 접촉되도록 한다.
- 마. 구름막이 기능을 손상 시키지 않도록 손잡이를 부착하여 사용할 수 있다.

[별지 제1호서식]

작업원 적합성 검사 기록부(제8조제2항제2호 관련)

검사 일시	검사대상자		검 사 항 목					판정	사 유	검 사 자		전달 (지시) 사항
	직명	성명	음주 여부	질병 유무	피로 정도	수면 시간	휴대품		(부적합 판정시)	직명	성명	

[작업원 적합성 검사 시행방법]

1. 적합성 검사 시행자

가. 유지보수: 작업책임자 또는 관리감독자(단, 관리감독자 직위의 직원이 있는 경우는 해당 관리감독자가 각 단위 작업의 작업책임자를 포함한 당일 근무인원에 대하여 일괄 실시하고, 대면 검사가 곤란한 주재지 등은 통신수단을 이용한 인터뷰 방식으로 검사할 것)

나. 공사(工事) 및 용역사업: 작업책임자 또는 안전관리책임(담당)자

2. 검사대상자: 작업에 동원되는 모든 인원(검사자가 작업원에 포함될 경우 자가 검사)

3. 검사 시행시기: 출근 후 작업을 시작하기 전에 일괄 시행(다만, 검사자가 필요하다고 판단하는 경우 추가 검사 가능)

4. 기록방법

가. 검사항목: ○ → 양호, △ → 보통, × → 불량

나. 판 정: ○ → 적합, × → 부적합

다. 사 유: 부적합 판정 시 사유 기록

5. 조치사항: 부적합으로 판정된 작업원은 작업 투입 금지

[별지 제2호서식]

작업시행 점검표(제8조제4항 관련)									
(작업시행부서는 철도운행안전협약서에 첨부하여 관리)									
① 작업인원 확인사항									
작업분야		()	()	()	()	()			
작업인원		명	명	명	명	명			
확인결과	안전교육 시행 여부	시행 00명							
	안전보호구 착용 점검	적합 00명							
	적합성 검사 결과	적합 00명							
* 작업분야: 합동작업 시 작업에 참여하는 본인 분야를 의미(안전관리 소속단위로 작성: 00시설, 00전기 등) * 작업인원: 작업에 동원되는 분야별 총 인원수를 작성 * 확인결과: 작업인원에 대한 확인결과를 작성(안전교육, 안전보호구 착용 점검, 작업 적합성 검사를 시행한 사람이 해당 작업의 총 인원 수에 포함된 경우는 시행자를 포함한 인원 수로 작성 : 시행자 자신의 확인결과를 포함, 총 인원 수와 동일한 인원 수로 기록) * 합동작업: 분야별 작업책임자는 본인 분야의 작업내용, 구간, 장비운행 및 안전대책 등을 확인하고, 다른 작업책임자와 협의하여 작업 공정 및 안전대책 등을 상호 조정									
② 작업시작 전 확인사항									
③ 작업시작(차단승인) 전까지 확인사항			결과	④ 작업시작(차단승인)된 상태에서 작업 전까지 확인사항			결과		
1. 철도운행안전협의 결과 작업자에게 통보				1. 차단승인사항 작업자에게 통보					
2. 작업구간(지장선로, 키로징 등) 확인				2. 열차감시인 정위치 확인(무선통화)					
3. 전차선로 단전구간 확인				3. 열차감시인~작업현장 간 경보체계 확인					
4. 작업자 이동 경로 작업자에게 통보				4. 공사감독자 또는 작업책임자 작업원 안솔					
5. 열차감시인 배치계획 적정성 및 휴대품				5. 작업 관련 표지류 설치					
6. 열차접근 시 대피 장소 작업자에게 통보				6. 서행 관련 임시신호기 등의 설치					
7. 운전취급책임자와 연락체계 확인				7. 간싯장비 안전조치(전도여방 유도자 배치 등)					
8. 전기철도안전관리자 배치 여부				8. 단락용 동선 설치(고속선 CPT 등을 체결)					
9. 건물목 임시관리원 배치 여부				9. 전차선로 단전 확인(접지걸이 포함)					
10. 합동작업 시 타분야와 협의									
* 확인결과 기록방법: 적합(O), 부적합(X), 해당 없음(-)으로 기록									
⑤ 외부작업자 작업원 이동계획									
* 작업시행 승인 전 대기장소, 진출입 위치, 이동 동선 등을 표기(公社 유지보수 업무위탁으로 상시 고용된 형태의 용역업체는 제외)									
외부작업자 안내사항					⑥ 확인자				
1. 외측레일 2m이내 위험지역에서 작업점검은 차단작업으로 시행 2. 위험지역 외 작업점검은 公社 지역본부 관계부서와 협의한 「기본작업계획 협의서」를 첨부하여 철도운행안전협의의 시행 3. 열차감시인은 관계기관에서 시행한 사전 안전교육을 이수한 자로 지정					○ 확인일자: 2000. 00. 00. 00:00 ○ 소속: ○ 철도운행안전관리자(운행안전협의담당자): (서명) ○ 작업책임자: (서명) * 작업책임자와 철도운행안전관리자는 작업 중 작업현장 이탈 금지				
* 작업시행점검표 확인사항에 이상이 없는 경우 철도운행안전관리자는 운전취급책임자에게 작업시작을 무선 통보할 것(고속선 제외) - (예) 승인 00호 작업시행 전 점검결과 이상 없으며 지금부터 작업을 시작합니다. 철도운행안전관리자 000 이상									

[작업시행 점검표 운영기준, 작성방법 요약 등]

1. 안전교육 등의 시행자 운영기준

항목	시행자		비고
	유지보수(직원)	공사(工事), 용역	
작업자 안전교육	(분야별) 작업책임자 또는 관리감독자	(분야별) 작업책임자 또는 안전관리책임(담당)자	-
안전보호구 착용상황 점검			
작업 적합성 검사			
시행여부 확인 (안전교육, 적합성 검사, 안전보호구 착용상황 점검)	(분야별) 작업책임자와 운행안전협의담당자	(분야별) 작업책임자와 철도운행안전관리자	상호 교차 확인
안전장비 및 안전시설 등의 점검			

※ 시행자란의 “()” 괄호는 합동작업 시 적용 / 작업 적합성 검사 시행기준은 별지 제1호 기준 참조

※ 작업책임자와 철도운행안전관리자(운행안전협의담당자)는 열차감시인 업무 외에는 작업 참여 가능

※ 제9조제2항의 경우는 철도운행안전관리자(운행안전협의담당자)와 작업책임자 겸직 가능

2. 작업시행 점검표 항목별 작성방법

①항은 작업자 확인사항을 기록한다.

가. (작업분야) 합동작업 시 참여하는 본인 분야를 작성(00시설, 00전기 등)

나. (작업인원) 작업에 동원되는 분야별 총 인원수를 작성

다. (안전교육 시행여부, 안전보호구 착용 점검, 적합성 검사)

- 작업에 동원되는 분야별 총 인원수에 대한 확인 결과를 작성(안전교육, 안전 보호구 착용 점검, 작업 적합성 검사를 시행한 사람이 해당 작업의 총 인원수에 포함된 경우는 시행자를 포함한 인원 수로 작성 : 시행자 자신에 대한 확인 결과를 포함, 총 인원 수와 동일한 인원 수로 기록)

②항은 작업시작 전 확인사항의 점검결과를 기록한다.

가. 작업시작 전 작업책임자와 철도운행안전관리자가 확인해야 할 사항

- (③항) 위험지역 작업일 경우 괄호의 작업준비승인 전까지를 기록. 위험지역 점검, 위험지역 외 작업·점검일 경우 작업시작 전까지를 기록.
- (④항) 위험지역 작업일 경우 괄호의 작업준비승인된 상태에서 작업 전까지를 기록. 위험지역 점검, 위험지역 외 작업·점검일 경우 작업시작 통보된 상태에서 작업 전까지를 기록

- 나. 확인결과는 적합(O), 부적합(X), 해당 없음(-)으로 기록
다. ④항의 항목은 작업시작승인 각 1회 마다 반복 시행하고 결과를 기록
⑤항은 외부 공사업체 작업자 이동계획을 기록한다.
가. 작업자 대기장소, 이동 동선, 운행선 진출입 위치 등을 약도로 표기
⑥항 확인자란은 해당 작업의 작업책임자와 철도운행안전관리자가 작업시작 전
작업시행점검표의 내용을 확인하고 날짜, 시행부서, 성명 등을 기록한다. 다만,
제9조제2항에 따라 철도운행안전관리자(운행안전협의담당자)와 작업책임자를
겸직하는 경우는 “⑥확인자”란을 아래와 같이 변경하여 사용한다.

⑥ 확인자	⑥ 확인자
○ 확인일시: 2000. 00. 00. 00:00 ○ 소속: ○ 철도운행안전관리자(운행안전협의담당자): (서명) ○ 작업책임자 : (서명) * 작업책임자와 철도운행안전관리자는 작업 중 작업현장 이탈 금지	○ 확인일시: 2000. 00. 00. 00:00 ○ 소속: ○ 철도운행안전관리자(운행안전협의담당자) 및 작업책임자 : (서명) * 작업책임자와 철도운행안전관리자는 작업 중 작업현장 이탈 금지

[별지 제3호서식]

기본작업계획서 (제15조제3항 관련)

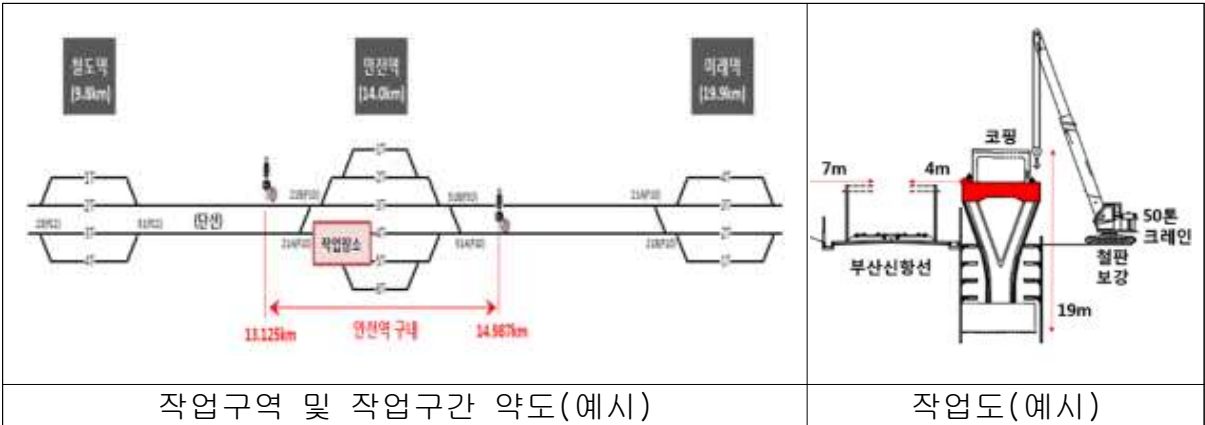
00본부 00처 000(☎900-0000)

1. 사업개요 (이하 굴림체 12p)

- 가. 사업명 :
- 나. 사업내용 :

2. 작업계획 일반

- 가. 작업명 :
- 나. 작업내용 :



다. 철도차량운행시설물 사용중지 내역 등(별도 ‘운전제한요소 작성시트’로 대체 가능)

운전제한요소	선별	기간	구분	시간 시종	역간 구간	지점 시종	선로	사유 및 시행사항
선로일시사용중지								
각 열차 사이 차단								
전차선단전								
열차서행운전								

운전제한요소	일시	사유	사용중지대상
신호보안장치사용중지			
각열사이신호보안중지			
경보장치일시사용중지			

운전제한요소	일시	구간	사유	시행사항
CTC취급중지				

라. 운전취급변경사항

1) 폐색변경사항(폐색합병, 통신식, 지도통신식 등)
2) 임시운전취급자 배치, 수신호 취급 계획
3) 수신호(등) 취급 계획, 분기기 키볼트 채정계획 및 관리방안
4) 작업시간 확보를 위한 열차운행조정 요청사항 등

3. 작업관계자(소속, 직위, 성명, 연락처로 작성)

가. 시행부서장: 00본부장(00처장 홍길동)

나. 작업책임자(감리원 우선, 필요 시 복수로 지정)

1) 작업책임자

2) 분야별 작업책임자(한, 합동작업)

다. 철도운행안전관리자(또는 운행안전협의담당자)

라. 전기철도안전관리자

마. 시공사

바. 열차감시인

사. 기타 필요인원(건널목임시관리원, 임시운전취급자, CTC 작업인원 등)

4. 세부 작업계획

가. 사전 합동점검 계획

나. 작업 세부작업계획(선로, 전차선, 신호 등 분야별로 구분하여 작성)

기 간	시 간	구 간	세부작업내용	동원 장비

다. 시설물검증시험 및 사용개시(한, 주요차단작업 / 선로, 전차선, 신호 등 분야별로 작성)

시험일시	
대상	
시험내용	
시행자	
입회자	
사용개시 일시	

라. 시운전 계획(필요 시 별지 11호 서식으로 작성)

5. 동원장비(건설장비 안전관리 대책 포함)

6. 안전조치사항

가.

나.

※ 기본작업계획 협의서 2페이지 작업계획 적합성 점검사항 중 해당하는 내용의 조치내역(계획)을 작성하고 작업 유형에 맞는 안전조치사항을 작성

7. 첨부 서류

가. 운전제한요소 시트(철도차량운행시설물 사용중지 내역)

명령구분	시행 기간	구분	시행 시간	일일 여부	관계선	시행구간	시행 지점	열차 번호	선로 구분	단전 구간	사유	시행 사항	시행 부서

※ 운전명령 전산시스템에 기록되는 운전제한요소 엑셀시트로 작성(별도 제공되는 작성법 준수)

나. 기본작업계획 협의서(별지 제4호서식)

※ 운행선 변경 작업은 작업시행부서와 유지관리소속간 협의된 공사 중 사용개시 관련 자료를 제출하여야 함

[별지 제4호서식]

기본작업계획 협의서 (제16조제1항 관련)									
작업명									
작업구간	000선 000역~000역간 상선 (서기000.000km~000.000km)								
협의기간	20 년 월 일 ~ 월 일	협의장소							
협의 요청자 (작업책임자)	소 속		직 위		성 명				
					(서명)				
작업 종류	선로일시사용중지(), 전차선 단전(), 신호보안장치 사용중지(), 열차서행운전(), 장비유치(), 운전취급변경(), 위험지역 작업(), 위험지역 외 작업(), 기타()								
작업 개요 및 운전제한 요소	1. 작업개요 (세부작업계획서 참조) - (관련사업) - (작업사유) - (작업내용) - (특이사항) 2. 운전제한요소 (날짜별로 누락 없도록 작성, 정기열차 지장여부 확인)								
	명령구분	선별	기간	구분	시간 시종	역간 구간	지점 시종	선로	사유 및 시행사항
	선로일시사용중지								
	각 열차 사이 차단								
	전차선 단전								
	열차서행운전								
	명령구분	일시	사유 및 내용			사용중지대상			
	신호보안장치 사용중지								
공사(工事)개소 외부 작업자 이동계획	1. (작업승인 前 작업자 대기 장소) 2. (출입통로 위치 및 이동경로 등) ※ 약도 별첨 가능								
운전취급 변경사항	통신식, 지도통신식, 폐색합병, 수신호(등) 취급, 키볼트 췌정, 임시운전취급자 파견, 열차의 착발선 조정 등의 사항을 기록								
협의 시 첨부자료	1. (주요 차단작업) 건설사업 개요, 최종 배선도 및 최종연동도표, 임시배선 및 연동도표 승인 문서, 현 단계 시공도면(현장사진, 배선약도 및 연동도표, 선로일람약도(선형도), 전차선로 급전계통도 및 평면도 등), 작업세부계획서, 공사업체 작업원 이동방법 등 2. (그 외) 작업세부계획서, 시공도면, 건설기계 동원 시 작업 반경 및 안전관리대책 자료 (선로 및 전차선로와 이격거리 표기), 공사업체 작업원 이동방법 등 ※ 시행부서장은 관계부서에서 요청 시 해당항목이 아니더라도 첨부하여야 한다.								

작업계획 적합성 점검사항 [점검자: 작업책임자 (서명)]					
점검 사항		근거 및 검토사항		점검결과 (적합/보완/미흡)	
작업책임자 지정(지정기준 확인) 및 배치 (작업계획서상의 작업책임자와 일치여부 확인)		세척 제8조			
철도운행안전관리자(운행안전협의담당자) 지정 및 배치		철도안전법 69조의 2 철도안전법시행규칙 제76조의7			
전기철도안전관리자 지정 및 배치(등록필증 확인 포함)		한국철도공사 전기본부 전기철도안전관리자 제도			
열차감시인 지정 및 배치(검직금지) 공사업체 열차감시인은 교육수료여부 확인		세척 제10조			
열차감시인 휴대품 구비 및 근무요령 숙지여부 (열차진입 시 작업원 대피방법, 전호요령 등)		세척 제10조			
긴급상황 발생 시 열차 및 작업자 방호조치 숙지여부 (무선전화기 방호, 단락용 동선 설치, 서행수신호 현시방법 등)		철도차량 안전운행 규정			
작업구간(지장 선로, 차단구간, 키로징, 역간/역구내 확인) 및 전차선로 단전구간의 적정성		역간, 역구내의 구분 / 분기부 지장선로 확인철저			
굴착, 터파기 등의 작업 시 운행선 침하방지대책 구비여부 (계측관리, 선로보수요원 배치 등)		철도안전법 제45조, 철도안전법 시행령 제49조			
위험지역 외 작업의 경우 건설장비 작업 반경 운행선 지장여부 (운행선 및 전차선로 지장여부, 작업 반경 관련 도면 포함)		지장될 경우 위험지역작업 시행			
건설장비 전도사고 예방 대책 구비 여부 (지반, 이동경로, 인양능력 등의 안전성검토)		철도안전법 제45조, 철도안전법 시행령 제49조			
건설장비 및 장비 인양하중 및 인양능력 적정성		산업안전보건기준에 관한 규칙 철도안전법 시행령 제49조			
건설장비 운전원 당해 작업 관련 운행선 안전교육 자료 및 시행계획 구비 여부		철도안전법 시행령 제48조, 제49조			
건설장비별 운행선 및 전차선로 지장우려 시 작업지휘자 또는 유도자 배치 여부		산업안전보건기준에 관한 규칙 제39, 제40조, 제200조			
건설장비 운전원과 안전요원(작업지휘자 또는 유도자, 전기철도안전관리자, 열차감시인)과 신호체계 적정여부		산업안전보건기준에 관한 규칙 제40조			
작업 중 선로 및 전차선로 낙하물 방지대책 구비 여부		철도안전법 시행령 제48조, 제49조			
전차선로 1m이내 근접작업: 전차선로 단전 후 시행		철도안전법 시행령 제48조, 제49조			
급전된 전차선로 근접작업 시 절연방호관 설치 필요 여부		철도안전법 시행령 제48조, 제49조			
작업에 따라 사용중지 되는 신호설비 누락 없이 표기 여부 (신호설비 사용중지 시 운전취급방안 구비 여부)		철도차량 안전운행 규정 제24조, 제44조			
매설물(지중 케이블 등) 및 지장 신호설비(ATS, ATP 지상자 등) 사전확인 여부		세척 제12조			
지장 건물목 임시관리원 배치 여부 (배치인원, 근무요령 교육자료 구비 포함)		세척 제24조			
주요차단작업 시 시설물검증시험계획 사전협의 여부 (시험구간 및 대상, 방법 적정성)		철도건설사업시행지침 제28조, 제30조			
참석자 및 협의결과					
<주의> ① 변경사항 발생 시 반드시 재협의(협의서는 임의 변경 할 수 없음) ② 협의소속은 해당 협의서를 작업종료 시 까지 보관하고 이후 폐기 조치 ③ 운전취급책임자는 정기열차저촉 확인, 기술분야 협의자는 사용중지대상 철도시설을 확인					
소 속	직 위	성 명	서명 일시	서 명	의견 및 협의내용(필요시 작성)

[별지 제5호서식]

주간 기본작업계획서(제17조제1항 및 제18조제1항 관련)

00본부 00처 000(☎900-0000)

1. 작업개요 (이하 굴림체 12p)
- 가. 작업명 : 00본부 00처 주간 작업 계획서
- 나. 작업내용 : 000, 000, 000 작업
2. 작업부서 및 관계자
- 가. 작업부서 : 000사업소, 000사업소, 000사업소
- 나. 작업관계자 : 소속장이 적격자 배치(작업일별 철도운행안전협의서에 기재)
3. 철도차량운행시설물 사용중지 내역 : 운전제한요소 작성시트로 대체
4. 안전조치사항
- 가.
- 나.
- 다.
- 라.
5. 첨부 서류 : 운전제한요소 시트(철도차량운행시설물 사용중지 내역)

명령구분	시행 기간	구분	시행 시간	익일 여부	관계선	시행구간	시행 지점	열차 번호	선로 구분	단전 구간	사 유	시행 사항	시행 부서

※ 분야별(시설, 전철, 통신, 신호), 노선별, 기점순으로 작성(날짜순, 사업소별 작성하지 말 것)

당일 작업 변경 계획서(일반선)		
신청부서	본부 처	
담당자	업무전화 :	
	휴대전화 :	
제목	[당일] 00선 00~00역간 선로유지보수	

1. 관련문서 : 000처-0000(0000.00.00.)

2. 작업개요

가. 변경사유 :

나. 변경사항

1) 작업내용 : (당초)

(변경)

2) 동원장비 : (당초)

(변경)

3. 철도차량운행시설물 사용중지 내역

가. 당초(취소)

계획구분	선별	기간	구분	시간 시종	역간 구간	지점시종 (실제구간)	선로	사유 및 시행사항
선로일시사용중지								
전차선 단전								
열차서행운전								

나. 변경(시행)

계획구분	선별	기간	구분	시간 시종	역간 구간	지점시종 (실제구간)	선로	사유 및 시행사항
선로일시사용중지								
열차서행운전								

4. 안전조치사항

가.

나.

※ 작업 유형에 맞는 안전조치사항을 작성

고속선 주간(당일) 작업(점검)계획서

.....사무소

번호	시 행 일	작업내용						작업 차량 지장 여부	전차선 단전		전차선 보호 장치	작업차량		관제사 보호조치		작업자 보호조치		작업책임자 철도운행안전관리자 전기철도안전관리자		비고 (임시신호기, 서행속도)
		분야	내용	선로	구간		시간		구간	시간		장비명	입출고	ZEP	TZP	ZEP	TZP	이름	연락처	
					IEC	KPR														

- 주) 1. 작업계획변경 등으로 그 내용이 변경되는 경우 각 난의 하단에 적색글자로 기록하고 날인한다. (가로 297mm × 210mm)
 2. 계획변경에 의한 관제사의 작업승인 사항은 비고란에 관제사의 승인번호를 기록한다.
 3. 주간작업계획서 사본을 첨부하여 작성

시 행 부 서			
직위	담당자	처장	소장
성명/날인			

주) 작업종류는 ☐궤도 ☐전차선 ☐신호설비 ☐ 기타로 구분하여 기재하시오 (가로 297mm × 210mm)

※ 사본배부:

작업(점검)계획변경(취소) 요청서

사무소장	
작업책임자/	사무소

작성일자:

계획작업			변경(취소)사유	변 경(취소) 사 항
승인번호	작업종류	시행일		
				1.
				2.
				3.
				4.

주) 작업등록부에 해당작업의 취소(변경) 표시로 대체 가능

(가로 297mm × 210mm)

[별지 제6호서식]

철도운행안전협약서(제21조제3항 관련, 일반선 限)										
기본작업계획번호						협약일시: 20 년 월 일(:)				
철도운행안전관리자		소속	직명		성명 (인)		☞()	예비()		
①	협약역장	소속	직명		성명 (인)		☞()	예비()		
	인접역장	소속	직명		성명 ()		☞()	예비()		
	제어역장	소속	직명		성명 ()		☞()	예비()		
② 기본작업계획										
차단작업(), 위험지역 작업(), 위험지역 외 작업(), 긴급작업()										
작업 대상	계획구분	선별	기간	구분	시간 시종	역간 구간	지점 시종 (실제구간)	선로	사유 및 시행사항	
③ 작업 협의 및 시행						④ 차단장비 운영				
작업 대상	승인자 (번호)	시작시간 (실제)	완료시간 (실제)	안전설비 설치확인	단전(급전) 실제시간	순서	장비번호	장비명	출발역 (시간)	도착역 (시간)
						1				
						2				
						3				
						4				
⑤ 작업관계자 / 총 인원()명						⑥ 운전취급 변경사항				
작업시행부서						<운전취급관계직원 교육(운전취급책임자 시행)> - 일시: (), 인원: (명)				
작업책임자		성명 (☞)								
철도운행안전관리자		성명 (☞) 휴대무전기:								
전기철도안전관리자		성명 (☞)				⑦ 임시열차 운행계획				
건널목임시관리원		성명 (☞)				열번	정거장 및 통과예정시각			
열차감시인		성명 (☞)				()역 (:)~()역 (:)				
열차감시인		성명 (☞)				()역 (:)~()역 (:)				
⑧ 작업 전 확인사항						⑨ 건설장비		⑩ 최초열차		
관계사	1. 사용중지대상 확인 () 2. 운전취급변경 확인 ()		3. 교행금지역 확인 () 4. 전차선로 단전시행 ()							
	1. 사용중지대상 확인 () 2. 지장열차 확인 () 3. 인접역장 통보 () 4. 작업표찰 게시 () 5. 게시판 작업내용기록 ()		6. 철도운행안전 협약서 관제통보 () 7. 건널목임시관리원배치 () 8. 운전취급변경 확인 () 9. 수신호취급자 지정 () 10. 수신호등 기능확인 ()		안내사항 1. 외부작업자는 위험지역 외 작업 시 지역본부 관계 소속과 협의된 기본작업계획 협약서를 첨부하여 철도운행안전협의를 요청 2. 작업시행부서에서 시행기준을 확인하여 운전취급책임자에게 철도운행안전협의를 요청외부업체 위험지역점검은 위험지역작업 절차 준수 3. 작업시행부서는 작업시행점검표를 작성하여 기록유지해야 함					
비고										

[철도운행안전협의 시행방법 요약 등]

1. 시행방법 요약

- 가. 철도운행안전관리자는 철도운행안전협의서를 2부를 작성하여 운전취급책임자 (기지를 포함한다)에게 제출
- 1) 외부 업체가 위험지역 외 작업을 시행하는 경우 지역본부 내 관련 부서의 안전 적합성 검토 결과를 철도운행안전협의서에 첨부하여야 한다.
 - 2) 시설물 개량 등의 경우 철도운행안전관리자는 사전 합동점검결과 미흡한 사항에 대한 조치결과를 작업책임자로부터 제출받아 협의서에 첨부하여야 한다.
 - 3) 동일한 작업팀이 복수의 운전제한요소(선로일시사용중지, 신호보안장치사용중지 등)를 동반한 작업인 경우 철도운행안전협의서는 한 장으로 작성한다.
- 나. 철도운행안전관리자와 운전취급책임자는 철도운행안전협의 후 추가내용 기록조치, 각 1부씩 나누어 보관
- 다. 운전취급책임자는 관제사에게 철도운행안전협의서 송부 후 차단승인 요청
- 라. 관제사는 철도운행안전협의서 확인 후 차단승인 조치

2. 협의서 항목별 작성법

- ①항은 협의하는 운전취급책임자 등을 기록하는 란으로 각 기준은 다음과 같다.
- 가. 협의역장은 철도운행안전협의를 시행한 운전취급책임자를 말하며, 운전취급생략역의 경우 제어역 운전취급책임자를 말한다.
- 나. 인접역장은 협의역과 인접한 역의 운전취급책임자를 말하며, 인접역이 운전취급생략역인 경우 인접역의 제어역 운전취급책임자를 기록한다. 다만, 인접역이 협의자가 제어하는 운전취급생략역인 경우 기록을 생략한다.
- 다. 제어역장은 1명 근무역과 협의 시 작업시간대 운전취급을 제어역에서 하는 경우에 기록하며, 그 밖의 경우는 생략한다.
- 라. 인접역장과 제어역장란의 서명은 협의역의 운전취급책임자가 협의서를 통보한 시각을 기록한다.
- ②항은 기본작업계획의 계획구분, 작업구간, 작업종류, 전차선 단전 등을 기록한다.
- ⇒ 단, 작업구간은 기본작업계획의 작업구간 범위에서 그날 실제 작업구간으로 작성한다.
- ⇒ 작업유형에 맞는 항목에 ○ 표시
- ⇒ 계획구분란 작성
- 차단작업일 경우 “선로일시사용중지”, “전차선단전”, “열차사이차단작업” 등 해당작업을 구분하여 작성
 - 그 외일 경우 “위험지역작업”, “위험지역 외 작업”, “긴급작업” 등을 구분하여 작성

⇒ 작업대상란은 A, B, C순으로 표기한다.

작업 대상	계획구분	선별	기간	구분	시간 시종	역간 구간	지점 시종 (실제구간)	선로	사유 및 시행사항
A	선로일시사용중지	경부선	10/26	당일	01:00 04:00	00 00	000.000 000.000	상선	장비 또는 인력(0000 작업) / 00역 1~3번선 포함
B	선로일시사용중지	경부선	10/26	당일	01:00 04:00	00 00	000.000 000.000	하선	장비 또는 인력(작업 인접선 차단) / 00역 4~6번선 포함
C	전차선단전	경부선	10/26	당일	01:00 04:00	00 00	000.000 000.000	상하선	0000 작업 / 00SP~00SS 단전
D	위험지역작업	경부선	10/26	당일	13:00 18:00	00 00	000.000 000.000	구내	○○○육안점검 / 00역 1~13번선 포함

③항은 작업 시행사항을 기록한다.

가. 작업대상: ②항의 작업대상 중 해당하는 사항을 기록

· 작업대상이 2개 이상인 경우 모두 표기(예 : A, B)

나. 승인자/승인번호 : 차단작업, 일상작업 등 승인번호를 부여한 관제사 또는
운전취급책임자 성명과 승인번호를 기록

다. 시작시간(실제): 상단에는 승인자가 부여한 시각, 하단에는 실제 시각 기록

· 안전설비설치가 필요한 경우 운전취급책임자가 안전설비설치를 통보한 시각

라. 완료시간(실제): 상단에는 승인자가 부여한 시각, 하단에는 실제 시각 기록

마. 안전설비설치확인: 철도운행안전관리자가 안전설비설치 완료를 통보한 후
운전취급책임자가 확인한 시각 기록

바. 급·단전 실제시각: 상단에는 전차선로 실제 단전시각을, 하단에는 전차선로
실제 급전시각을 기록

④항은 차단장비 관련사항을 기록한다.

가. 장비번호/장비명: 운전취급책임자(관제사)가 부여한 차단장비번호와 장비명을 기록

나. 출발역(시각): 상단에는 차단장비가 출발하는 역명을, 하단에는 출발시각을 기록

· 차단승인 후 장비를 타고 안전설비(접지걸이)를 설치하는 경우 그 출발 시
간을 기록

다. 도착역(시각): 상단에는 차단장비가 도착하는 역명을, 하단에는 도착시각을 기록

⑤항은 작업시행부서, 작업관계자 성명, 연락처 등을 기록한다.

⇒ 총 인원은 작업책임자, 철도운행안전관리자, 전기철도안전관리자, 작업원, 열차
감시인 등 그 날 작업에 동원되는 총 인원수를 기록한다.

⇒ 합동작업시 모든 작업책임자와 지정된 운행안전협의자를 기록하는 경우는 아래와
같이 변경하여 사용한다.

작업책임자	성명 ()	작업책임자	성명 ()
철도운행안전관리자	성명 ()	작업책임자	성명 ()
	휴대무전기:	철도운행안전관리자	성명 ()
			휴대무전기:

⇒ 제9조제2항에 따라 철도운행안전관리자(운행안전협의담당자)와 작업책임자를 겸직하는 경우는 “⑤ 작업관계자”란을 아래와 같이 변경하여 사용한다.

작업책임자	성명 ()	작업책임자	성명 ()
철도운행안전관리자	성명 ()	작업책임자 (철도운행안전관리자)	성명 ()
	휴대무전기:		휴대무전기:

- ⑥항은 작업에 따른 대응폐색방식, 수신호 취급 등 이례적인 운전취급변경사항 (예: 00-00역간 상선 단선운전, 지도통신식 시행 / 00역 하장내신호기 대응 수신호등 취급)과 이에 대한 운전취급관계직원 교육결과를 기록한다.
- ⑦항은 작업시간대 작업구간 임시열차운행계획을 확인 후 열차번호, 작업구간 양단 역명과 해당 임시열차 통과예정시각을 기록한다.
- ⑧항은 관제사와 운전취급책임자는 운행안전협의 시에 확인사항에 대한 결과를 기록한다. 결과는 적합(O), 부적합(X), 해당 없음(-)으로 기록한다.
- ⑨항은 작업에 동원되는 굴삭기, 천공기, 항타기 등의 건설장비를 기록한다.
- ⑩항은 제30조제2항에 해당하는 작업을 시행한 경우 최초열차를 기록한다.
- 비고란은 그 밖에 협의 또는 필요한 사항을 작성하는 란으로 활용한다.

고속선 운행안전협의 양식

열차운행 중인 선로의 작업과 작업자 보호 요구(위험지역 내) (철도운행안전협의서 발행은 본 상호확인서식으로 대체) *아래 빈칸의 내용을 정확히 기입		
협의시기	날짜 : 월 일 시각 : 시 분	
철도운행안전관리자 소속 :	직명 :	성명 :
☐ 작업책임자 :외.....명 HP)..... ☐ 작업내용 :사유로역에서간, (KPR)..... ~km지점, T1.T2 선로에서시분부터시분까지 작업을 위하여 ☐ 작업자 보호조치 : CPT 또는 TZEP 번호.....적용하여 작업승인을 요구합니다.		
작업승인		
관제사는 철도운행안전관리자에게 다음의 현장 작업자 보호조치 취급을 지시 ☐ CPT 번호 :역(IEC)과.....역(IEC)간 T1.T2 선로.....CPT ☐ TZEP 번호 :역(IEC) T1.T2..... 선로.....TZEP 취급할 것을 지시함. ☐ 차단장비 번호 :		
관제사의 작업승인 안전조치 사항 ☐ ZEP 번호 : ☐ 추가적인 안전조치 : (ex : 반대선로에는 고속열차가 운행되고 있으니 반대선 지장작업을 절대 할 수 없음)을 적용하여.....시.....분부터.....시.....분까지 작업을 승인함. 관제사 성명[] 승인번호.....호 시각 :.....시.....분		
완료통보		
☐ 작업완료 : 철도운행안전관리자[]는.....월.....일.....시.....분에 작업완료를 통보함. ☐ 관제사 성명[]는 작업완료 수보 후 현장의 작업자 보호조치 CPT :.....,TZEP :해제를 지시함. 시각 :.....시분		
작업완료 통보를 접수한 후 관제사의 안전조치 해제.		
구분	점검항목	점검결과 적합(O), 부적합(X), 해당없음(없음)
작업 승인 전 (관제사가 점검하여 이상이 없는 경우, 작업 시행 승인)	1. 사용중지대상 철도시설 확인	
	2. 운전취급 변경사항 확인	
	3. 작업구간 전차선 단전조치 확인	
	4. 인접선로(반대선로 등) 안전조치 여부	
	5. 작업자 보호조치(CPT, TZEP 등) 적정여부	

열차운행 중인 선로의 작업 요구(위험지역 외)

날짜 : 년 월 일

작업요청자 숙지사항 :

- 본 서식의 사용은 위험지역(상·하 선로의 외측 레일로부터 2.0m 내의 지역) 외에서 작업을 할 경우 사용
- 아래 빈칸의 내용을 정확히 기입

작업요청

철도운행안전관리자 소속 : 직명 : 성명 : 시각 : 시 분

- ☐ 작업책임자 :외.....명 HP).....
- ☐ 작업내용 :사유로
.....역에서간, (KPR) ~km지점,
.....에서.....시.....분부터 ~시.....분 까지 작업을 위하여
열차운행에 ☐ 지장을 줄 수 있는
 ☐ 지장을 주지 않는
작업을 요청함.

작업 승인

안전조치

- ☐ 관제사.역장의 조치사항.....
- ☐ 작업책임자의 조치사항.....

※ 상기사항을 상호 복창한다

관제사: 승인번호 : 호, 월 일 시각 : 시 분.

완료 통보

- ☐ 작업완료.
- ☐ 상기 작업책임자의 안전조치가 해제됨.
- ☐ 상기 관제사·역장의 안전조치를 해제할 수 있음.
- ☐ 지금 정상운행을 재개할 수 있음.
- ☐ 다음의 안전조치를 취하여 열차운행을 재개할 수 있음.

.....
시각 : 시 분.

관제사 :

통보자 :

[별지 제7호서식]

계 시 판(제21조제5항 및 제23조제3항 관련)

40cm

계 시 판						월 일
위험지역 작업	시행부서명	역 구 간	위 치			기 사
		역 간	자 지	km km	m m	
		" "	" "	" "	" "	
		" "	" "	" "	" "	
		" "	" "	" "	" "	
차단작업		" "	" "	" "	" "	
		" "	" "	" "	" "	
		" "	" "	" "	" "	
		" "	" "	" "	" "	
		" "	" "	" "	" "	
트롤리 사용		" "	" "	" "	" "	
		" "	" "	" "	" "	
		" "	" "	" "	" "	
		" "	" "	" "	" "	

40cm

[별지 제8호서식]

장비 이동 승인 요청서 (제40조제1항 관련)

1. 장비이동계획

선별	역 구 간		장비편성	출발일시		사 유	비 고 (운전자, 동승자)
	부터	까지					

2. 장비운전원 인적사항

성 명	나이	소 속	휴대폰	면허번호 (인증구간)	비 고

3. 장비 제원

장비명/NO	장비중량 (ton)	길이 (m)	높이 (m)	폭 (m)	최고속도 (km/h)	비고

[별지 제9호서식]

합동점검 점검표 (제45조 제2항 관련)

☐ **안전분야 (Safety)**

점검일: . .

대 상:

분야별 점검자					
시설관리자(시행부서장)			철도운영자		
직 위	성 명	서명	직 위	성 명	서명

CODE	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목: ○ 표기)			조 치 계 획
		적합	보완	부적합	
PSa- 01	○ 노반				
011	- 노반의 정리상태				
012	- 절·토 사면의 안전성				
013	- 안전울타리 및 출입문의 상태				
014	- 방음벽 설치상태				
015	- 옹벽개소 등 안전펜스 설치상태				
PSa- 02	○ 교량				
021	- 교량안전난간의 적정여부				
022	- 점검통로 및 안전설비의 적정여부				
023	- 도로횡단 고가교 자갈비산방지망 설치상태				
024	- 과선교 및 가도교 안전설비(안전망 등)				
025	- 과선교 및 선상역사 하부 급전선 보호설비				
PSa- 03	○ 터널				
031	- 대피소 설치상태				
032	- 피난 유도등 설치 적정여부				
033	- 터널내 조명설치 적정여부				
034	- 터널 방재설비 설치 적정여부				
035	- 선로순회용 핸드레일 설치 적정여부				
036	- 터널갱문 안전펜스 설치 적정여부				

CODE	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목: ○ 표기)			조 치 계 획
		적합	보완	부적합	
PSa- 04	○ 승강장				
041	- 비상정지버튼 설치계획 확인(전동차구간) ※ PSD 설치역 제외				
042	- 안전펜스 및 안전선 설치상태				
PSa- 05	○ 전기시설물				
051	- 각종 시설물 접지상태				
052	- 전기위험표지 설치상태				
053	- 비상등기구 설치상태				
054	- 전기시설물 방호설비 설치상태				
PSa- 06	○ 건축한계 저축 여부(측정결과 확인)				
061	- 전철/전력설비(전철설비, 조명등, 전주 등)				
062	- 신호설비(신호기, 선로변 신호설비 등)				
063	- 선로변 통신설비(연선전화기 등)				
064	- 기타 각종 건축물 및 선로변 시설물				
PSa- 07	○ 기 타				
071	- 건널목, 도로 등 횡단개소 안전설비 설치상태				
072	- 각종 위험 안내표지 설치상태				
073	- 시설물 주변 정리정돈 상태				

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정되는 시설에 대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.

합동점검 점검표

☐ 운전분야 (Driving)

점검일: . .

대 상:

분야별 점검자					
시설관리자(시행부서장)			철도운영자		
직 위	성 명	서명	직 위	성 명	서명

CODE	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목: ○ 표기)			조 치 계 획
		적합	보완	부적합	
PD- 01	○ 운전보안장치 설치상태				
011	- 신호기 설치위치 및 투시거리 적정여부				
012	- 차량기지 출고선 및 전동차 반복선 ATS 지상자 설치 확인				
PD- 02	○ 각종 표지 설치의 적정여부				
021	- 반응표지, 입환표지 등 신호 관계표지				
022	- 열차정지표지, 유효장표 등 선로 관계표지				
023	- 가선절연구간표지 등 전차선 관계표지				
024	- 시설물명칭 등 유지보수를 위한 표지				
025	- 승강장 CCTV설치위치 적정성 및 작동상태(전동차 구간)				
PD - 03	○ 운전취급실 환경				
031	- 통신설비(관제, 직통전화기) 설치위치 적정여부				
032	- 통신설비 기능 및 성능 확인				
033	- 신호제어설비(신호제어반 등) 설치상태 확인				
034	- CCTV모니터 배치 및 설치위치 적정성				
PD - 04	○ 기지구내				
041	- 승무원 이동동선의 효율성				
042	- 승무원 승강계단 설치의 적정성				
043	- 승무원 이동통로 및 안전설비의 적정성				
PD - 05	○ 기타 열차 운전 관련 사항				
051	- 승무원 교육용 영상자료				
052	- 시운전 계획 적정성				

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정되는 시설에 대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.

합동점검 점검표

☐ **노반분야** (Roadbed)

점검일: . .

대 상:

분야별 점검자					
시설관리자(시행부서장)			철도운영자		
직 위	성 명	서명	직 위	성 명	서명

CODE	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목: ○ 표기)			조 치 계 획
		적합	보완	부적합	
PRb- 01	○ 노반상태				
011	- 시공기면 상태(폭 기록 확인)				
012	- 암거 Box 설치상태				
013	- 토사면의 유실여부 및 배수로 정리상태				
014	- 방음벽 설치상태				
PRb- 02	○ 교량상태				
021	- 교량 배수상태 및 콘크리트 상태				
022	- 노반연결부 시공상태				
023	- 교량 신축이음 및 점검통로 설치상태				
024	- 교량기초 시공상태				
025	- 교량난간의 지지상태(안전지지대 포함)				
PRb- 03	○ 터널상태				
031	- 라이닝 콘크리트 상태 및 누수여부				
032	- 시공 이음부 처리상태				
033	- 터널 방재설비 설치상태 확인(설계도서)				
034	- 배수구의 토사 및 이물질 퇴적 상태				
035	- 터널 갱문부 사면 상태				
PRb- 05	○ 기타				
051	- 시설물 주변 정리정돈 상태				
052	- 기타 노반 관련 보완사항				

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정되는 시설에 대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.

합동점검 점검표

☐ **궤도분야 (Track)**

점검일: . .

대 상:

분야별 점검자					
시설관리자(시행부서장)			철도운영자		
직 위	성 명	서명	직 위	성 명	서명

CODE	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목: ○ 표기)			조 치 계 획
		적합	보완	부적합	
PTr- 01	○ 궤도 설치상태				
011	- 궤간(궤간: +10mm/-2mm)				
012	- 수평(수평: ±10mm)				
013	- 줄마춤(레일길이 10m에 ±10mm)				
014	- 면마춤(레일길이 10m에 ±10mm)				
015	- 레일표면				
016	- 체결장치 체결상태				
017	- 침목 균열여부				
PTr- 02	○ 도상 설치상태				
021	- 콘크리트도상 균열 여부				
022	- 도상자갈의 상태확인(자갈부족 등)				
023	- 배수시설 설치상태				
PTr- 03	○ 분기기 설치상태(궤간, 백게이지 등)				
PTr- 04	○ 각종 표지의 설치상태 확인				
041	- 시설물명칭 등 유지보수를 위한 표지				
PTr- 05	○ 기타				
051	- 선로제표 설치상태 및 도면정비				
052	- 시설물 주변 정리정돈 상태				
053	- 기타 궤도 관련 보완사항				

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정되는 시설에 대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.

합동점검 점검표

☐ 건축분야 (Building)

점검일: . .

대 상:

분야별 점검자					
시설관리자(시행부서장)			철도운영자		
직 위	성 명	서명	직 위	성 명	서명

CODE	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목: ○ 표기)			조 치 계 획
		적합	보완	부적합	
PBu- 01	○ 일반사항				
011	- 건물과 배치도면의 일치여부 확인				
012	- 이동동선 및 접근로 설치상태				
013	- 장비반입 및 유지관리 동선의 적정여부				
014	- 조경수 및 조경시설물 설치상태				
015	- 광장 주변 배수로 설치상태				
PBu- 02	○ 승강장				
021	- 여객편의시설 설치상태 (엘리베이터, 에스컬레이터 등)				
PBu- 03	○ 역무설비 및 기능실				
031	- 역무설비와 각 기능실의 동선점검				
032	- 각 실의 방범창 및 방충망 설치상태				
033	- 매표대 및 개집표구 설치상태				
034	- 각 실의 소방방재설비 설치상태				
PBu- 04	○ 화장실, 탕비실, 욕실 등				
041	- 화장실 편의설비 설치상태				
042	- 화장실 출입문 내외부 경합 여부				
043	- 탕비실/욕실 등 설비 설치상태				
PBu- 05	○ 기계설비				
051	- 각종 기계설비 및 위생설비 설치상태				
PBu- 06	○ 환경방지설비				
061	- 환경오염방지시설 설치 상태				
062	- 환경오염방지시설 인·허가 사항				

CODE	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목: ○ 표기)			조 치 계 획
		적합	보완	부적합	
PBu- 07	○ 기타				
071	- 유지관리 설비(점검통로 등) 설치상태				
072	- 교통약자 편의설비 설치 상태				
073	- 소방설비 배치 적정성				
074	- 냉난방 장치 적정성				

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정되는 시설에 대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.

합동점검 점검표

☐ **검수분야**
(Maintenance)

점검일: . .

대 상:

분야별 점검자					
시설관리자(시행부서장)			철도운영자		
직 위	성 명	서명	직 위	성 명	서명

CODE	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목: ○ 표기)			조 치 계 획
		적합	보완	부적합	
PMa- 01	○ 검수고 및 작업장				
011	- 검수고, 작업장 및 핏트 설치상태				
012	- 검수청사 및 부대시설의 적정성				
013	- 조명 및 자연채광의 적정성				
014	- 환경오염방지시설 인·허가 여부				
PMa- 02	○ 검수장비·설비				
021	- 검수장비·설비의 설치위치 적정성				
022	- 검수장비·설비의 설치기준 준수여부				
023	- 검수장비·설비의 안전성 확보여부				
024	- 검수장비·설비 인·허가 여부				
PMa- 03	○ 안전시설				
031	- 기지내 급/단전설비 안전확보 여부				
032	- 유치선 승하차 트랩 및 이동통로 확보여부				
033	- 자동차 및 보행자 안전설비의 적정성				
PMa- 04	○ 기타				
041	- 공구 및 예비품 확보여부				
042	- 실내외 시설물의 청소상태				
042	- 기타 검수 관련 사항				

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정되는 시설에 대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.

합동점검 점검표

☐ 송변전분야
(Power Transmission)

점검일: . .

대 상:

분야별 점검자					
시설관리자(시행부서장)			철도운영자		
직 위	성 명	서명	직 위	성 명	서명

CODE	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목: ○ 표기)			조 치 계 획
		적합	보완	부적합	
PPT- 01	○ 송전선로				
011	- 사용전검사필증 확인(전기안전공사)				
012	- 수전설비 ITC(검사 및 시험점검표)결과 확인				
013	- 수전설비 안전상태 ·가공: 철탑, 웬스, 접지 상태 ·지중: 맨홀상태, 케이블 지지철물				
PPT- 02	○ 변전설비				
021	- 사용전검사필증 확인(전기안전공사)				
023	- 변전설비 ITC(검사 및 시험 점검표)결과 확인				
026	- 각종 기기의 접지 시공상태 확인				
PPT- 03	○ 변전설비 종합시험				
031	- 종합연동 시험결과 확인				
033	- 보호계전기 정정치 산출근거 및 정정여부 확인				
034	- 전철배전반 각종 계기류 동작상태 확인				
035	- 저압배전반 동작상태 확인				
PPT- 04	○ 변전설비 방호장치				
041	- 무인감시장치 시험결과 및 동작상태 확인				
042	- 변전소 출입문 및 울타리 설치 상태				
PPT- 05	○ 기타				
051	- 비상조명등 설치 및 동작상태				
052	- 각종 소화설비 및 환기설비 동작상태				
053	- 바닥 도장 상태				
055	- 각종 매뉴얼, 운전취급서 등				

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정되는 시설에 대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.

합동점검 점검표

☐ 전차선분야 (Catenary)

점검일: . .

대 상:

분야별 점검자					
시설관리자(시행부서장)			철도운영자		
직 위	성 명	서명	직 위	성 명	서명

CODE	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목: ○ 표기)			조 치 계 획
		적합	보완	부적합	
PCa- 01	○ 급전선 및 보호선(케이블)				
011	- 케이블의 절연저항 및 내압시험 성적서 확인				
012	- 접속점 단말처리 부분 외관점검				
PCa- 02	○ 급전선 등 가공전선로				
021	- 수목지장여부 및 횡단전선로 지장 유무				
022	- 접속지점 적정여부(압축 접속기록부 확인)				
PCa- 03	○ 팬터그래프와 급전선 이격거리(500mm 이상) - 근접개소 측정기록 확인				
PCa- 04	○ 합성전차선 (필요시 검측차 운행)				
041	- 편위, 높이 (자체 습동시험 결과 확인)				
042	- 가고측정: 시설량의 10% (사용전 검사기록 확인)				
043	- 합성전차선 및 접지물 이격거리				
044	- 행거 및 드롭퍼 설치간격, 길이 수직도 (사용전 검사기록 확인)				
PCa- 05	○ 전철주(H형강주, 조립철주, 강관주)				
051	- 수직건주 상태확인				
052	- 볼트조임 토크 점검 (사용전 검사기록 확인)				
053	- 아연도금 피막두께 및 도금상태 (사용전 검사기록 확인)				
054	- 전주기초 상태				
PCa- 06	○ 비임하스펜션 수평 및 장력상태				
PCa- 07	○ 피뢰기 절연저항 적정여부 (절연, 시험성적 확인)				
PCa- 08	○ 단로기				
081	- 단로기 설치의 적정성				
082	- 접속날 접속 상태				
083	- 단로기 조작상태 (동작시험, 원격제어시험)				

□ 전차선분야

CODE	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목: ○ 표기)			조 치 계 획
		적합	보완	부적합	
PCa- 09	○ 절연구분장치(FRP제) (육안점검 및 측정기록부 확인)				
091	- FRP제의 편위 (±50mm)				
092	- FRP제의 높이(전차선 높이에 준함)				
093	- FRP의 조립상태 점검				
PCa- 10	○ 전념선 장치				
101	- 교차 조정상태				
102	- 팬터그래프 습동상태 점검(측정기록부 확인)				
PCa- 11	○ 가동브래킷				
111	- 가동브래킷 회전각도 적정여부				
112	- 수평파이프와 전차선간 이격거리 적정여부 (사용점검사 기록 확인)				
PCa- 12	○ 장력조정장치				
121	- 온도에 따른 시공 적정여부(와이어, 눈금자 등)				
122	- 활차 동작상태 점검				
PCa- 13	○ 구분장치(에어섹션, 에어조인트) (측정기록부 확인)				
131	- 에어섹션 중심점의 편위(±50mm)				
132	- 양방향전차선의 간격(등고점, 지지점)				
133	- 구분애자와 전차선의 높이차(200mm 이상)				
PCa- 14	○ 구분장치(애자형섹션) (육안점검 및 측정기록부 확인)				
141	- 애자형섹션의 편위(±50mm)				
142	- 팬터그래프 습동 지장여부 (사용전 검사기록 확인)				
PCa- 15	○ 매설접지 설비 적정여부				
151	- 접지선의 상호 접속상태				
152	- 단자함 설치의 적정성				
153	- 접지저항 적정여부(측정기록부 확인)				
PCa- 16	○ 외관 및 설치상태				
161	- 고정비입, 피뢰기				
PCa- 17	○ 기 타				
171	- 선로변 전차선 시설물의 건축한계 지장여부				
172	- 전차선 관계표지 설치 적정성				
173	- 전차선 설치현황 SCADA 및 CTC관제센터 반영여부				

□ 전차선분야(강체구간)

CODE	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목: ○ 표기)			조 치 계 획
		적합	보완	부적합	
PCa- 18	○ 강체 R-Bar (필요시 시공기록 확인)				
181	- R-Bar 전차선 물림상태				
182	- 균압선 소손여부 및 접속상태				
183	- 전차선 편위, 높이 시공상태				
PCa- 19	○ 급전선로(측정기록부 확인)				
191	- 케이블 절연측정 및 내압시험 결과확인				
192	- 접지물과 이격거리 적정여부(300mm이상)				
193	- NSP 애자 설치상태				
PCa- 20	○ R-Bar 브래킷				
201	- 천정(접지물)과의 이격거리(양부 300mm 이상)				
202	- 장간애자 균열, 손상상태				
203	- 가동부분 동작 및 R-Bar와의 접속상태				
PCa- 21	○ 자동신축장치				
211	- 전차선 물림상태				
212	- 동리본의 손상상태(균압장치)				
213	- 지지점 설치의 적정여부				
PCa- 22	○ 구분장치(절연구분, 동상용 구분)				
221	- 본체의 수평 및 스키드 조정상태				
PCa- 23	○ 흐름방지장치				
231	- 양방향 장력의 적정여부				
232	- 턴버클 조정 및 금구류 이완상태				
PCa- 24	○ 건넌선장치				
241	- 본선과 측선의 상호간격 및 고저차 적정여부				
242	- 분기부와 본선부 강체전차선의 편위 적정여부				
243	- 균압선 접속 및 손상상태				

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정되는 시설에 대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.

합동점검 점검표

☐ 전력분야

(Electric Power)

점검일: . .

대 상:

분야별 점검자					
시설관리자(시행부서장)			철도운영자		
직 위	성 명	서명	직 위	성 명	서명

CODE	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목: ○ 표기)			조 치 계 획
		적합	보완	부적합	
PEP- 01	○ C-GIS반				
011	- 공장 시험성적서 확인				
012	- 현장검사 및 시험점검표(ITC) 확인				
PEP- 02	○ 수·배전 설비				
021	- 수·배전반 설치위치의 적정성 확인				
022	- 수·배전반 설비 공장 시험성적서 확인				
023	- 수·배전반 설비의 설치상태				
024	- 각종 퓨즈, 차단기 용량의 적정여부				
PEP- 03	○ 수·배전 선로				
031	- 케이블 접속 및 단말처리 상태				
032	- 개폐기·파괴기·변압기 외부상태				
033	- 수전케이블 절연내력 및 절연저항 적정여부				
034	- 전주·지선의 경사, 완급·애자 등 상태				
PEP- 04	○ 전등·전열 설비				
041	- 조명등기구 배치의 적정성 확인				
042	- 터널 조명등 점등상태				
043	- 전등, 개폐기 및 콘센트 설치위치 적정여부				
044	- 전선관, 전선, 각종 개폐기의 적정규격 준수여부 확인				
045	- 전력간선 및 부하회로별 케이블 적정여부				
PEP- 05	○ 원격제어설비				
051	- 전력 계통 그래픽 구성 적정여부				
052	- 각종 기기 조작기능 정상여부				
053	- 각종 기기 동작상태 현시 정상여부				
054	- 전압·전류·전력량 원격 점검 이상여부				

□ 전력분야

CODE	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목: ○ 표기)			조 치 계 획
		적합	보완	부적합	
PEP- 06	○기타				
061	- 각종 설비의 외관상태				
062	- 각종 표지의 설치상태				
063	- 변압기 접지선 설치여부				
064	- 시설물 침수 우려개소 확인				
065	- 주요 설비의 접지측정치 적정여부				

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정되는 시설에 대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.

※ 주요 수변전 전기설비는 사용전검사(한국전기안전공사) 시행

합동점검 점검표

☐ 신호분야 (Signal)

점검일: . .

대 상:

분야별 점검자					
시설관리자(시행부서장)			철도운영자		
직 위	성 명	서명	직 위	성 명	서명

CODE	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목: ○ 표기)			조 치 계 획
		적합	보완	부적합	
PSi- 01	○ 연동검사 결과 및 성능 확인				
011	- 연동검사결과 확인				
PSi- 02	○ 신호계전기실 각종 기기				
021	- 계전기 랙 등 기기 설치 상태				
022	- 접지단자 및 접지저항 값 적정여부				
023	- 수전전압 및 이중화 여부				
026	- 냉난방기 설치 및 용량 적정성				
PSi- 03	○ 신호기 설비				
031	- 신호기 신호현시 및 계열 확인				
032	- 신호기 설치위치의 적정성				
033	- 부속설비(반응표지 등) 설치위치 및 설치상태				
PSi- 04	○ 선로전환기				
041	- 간류 동작 지장여부 확인				
042	- 텅레일 밀착상태				
PSi- 05	열차제어시스템(ATS/ATP)				
051	○ 차상자 응동시험				
052	○ ATS장치와 신호기 현시상태 일치 확인				
053	○ ATP 속도코드 생성의 적정성				
PSi- 06	○ 궤도회로 장치				
061	- 궤도회로 송, 착 위치 적정성				
062	- 임펄스궤도회로 극성(인접과 이극) 확인				
063	- AF궤도회로 수신기 단자전압의 적정성				

□ 신호분야

CODE	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목: ○ 표기)			조 치 계 획
		적합	보완	부적합	
PSi- 07	○신호케이블 및 관로				
071	- 케이블 관로 설치 상태				
072	- 접속함도 작성의 적정성				
073	- 맨홀(핸드홀)과 관로의 접속상태				
PSi- 08	○기구함 및 접속함				
081	- 기구함, 접속함 설치상태				
PSi- 10	○전원공급장치				
101	- 전원공급장치 설치상태				
102	- 전원공급장치 절연저항 및 절연내력 확인				
103	- 전원공급장치 이중화 확인				
PSi- 11	○기 타				
111	- 연동장치, 궤도회로장치 등의 매뉴얼 확보여부				
112	- 신호시설과 타분야 시설과의 인터페이스 적정성				
113	- 현장신호설비 CTC관제센터 반영 여부				
114	- 향후 추진 일정 적정성				

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정 되는 시설에 대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.

합동점검 점검표

☐ **통신분야**
(Telecommunication)

점검일: . .

대 상:

분야별 점검자					
시설관리자(시행부서장)			철도운영자		
직 위	성 명	서명	직 위	성 명	서명

CODE	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목: ○ 표기)			조 치 계 획
		적합	보완	부적합	
PTe - 01	○ 통신선로				
011	- 접지설비 시공상태 (연선전화기 및 인수공 등)				
012	- 통신케이블(광, 동) 시공상태				
013	- 통신관로 및 인수공 시공상태				
PTe - 02	○ 광전송설비				
021	- 광전송설비 시공상태				
022	- 주요기기 이중화 설치 여부				
PTe - 03	○ 역무용 통신설비				
031	- CCTV 카메라 설치위치 적정성				
032	- 여객안내표시기의 설치위치 적정성				
PTe - 04	○ 역무자동화 설비				
041	- 장비배치 및 설치위치 적정성				
042	- 역무자동화설비 설비별 모듈설치 상태				
PTe - 05	○ 열차무선설비				
051	- 철탑(철주) 난청해소설비의 설치위치 및 각종 시공상태 확인				
052	- 열차무선설비 기능 확인 (역, 열차간 통화 가능여부)				
PTe - 06	○ 통신유도대책				
061	- 통신유도대책 협의여부 확인				
062	- 통신유도대책비 지불요구 확인				
PTe - 07	○ 기타				
071	- 통신설비 설치환경 (방범창, 냉난방기, 소화기 등)				
072	- 각종 설비의 외관상태 및 시설물 주변 청소상태				

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정되는 시설에 대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.

보완사항 조치계획서

☐ 합동점검

[분야]

CODE	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목: ○ 표기)		
		적합	보완	부적합

주) CODE 번호는 점검표의 CODE 번호 사용

[별지 제10호서식]

시설물검증 점검표(제46조제1항 관련)

1. 시험일시, 시행자, 입회자

분야	시험 일시	시행자	입회자
선로			
전차선로			
신호			

2. 시험대상 및 방법

분야	대상(운전명령에 표기된 사용개시 대상)	방법
선로		
전차선로		
신호		

3. 시험열차 편성(기관차 운행시험)

기관차번호	철도차량운전자 소속 및 성명	조성(현차, 환산)

4. 시설물검증 결과

분야	시험 결과	경미한 보완사항
선로	사용개시 가능/불가능	건
전철	사용개시 가능/불가능	건
신호	사용개시 가능/불가능	건
기타		건

5. 시설물검증 시 분야별 점검표

가. 선로			
점검사항	지적사항 및 보완사항	조치 예정일	담당자(인)
선로진동개소 (좌우, 상하) 20km/h이하			
선로진동개소 (좌우, 상하) 40km/h이하			
선로진동개소 (좌우, 상하) 60km/h이하			
선로진동개소 (좌우, 상하) 80km/h			
선로진동개소 (좌우, 상하) 최고속도			
기타 보완사항			

나. 전차선로			
점검사항	지적사항 및 보완사항	조치 예정일	담당자(인)
전차선로 편위 및 높이			
습동면 아크발생			
전차선로 제표류			
전철주 등의 건축한계 지장여부			
기타 보완사항			

다. 신호			
점검사항	지적사항 및 보완사항	조치 예정일	담당자(인)
역구내 궤도회로 및 선로전환기 (역조작반, CTC)			
역간 궤도회로 (신호조작판, CTC)			
신호기 확인불량			
열차제어설비 (ATS, ATP)			
입환신호기 및 표지 확인불량			
기타 보완사항			

[별지 제11호서식]

공사 중 사용개시 서류(제46조제2항 관련)

선로	전차선로	신호보안장치
1. 선로의 위치 및 전경 사진 2. 사용개시 거리 3. 선로일람약도 4. 선형약도(곡선, 구배 등) 5. 배선약도(구내인 경우) 6. 분기기 철차 및 정·반위 7. 유효장 및 환산량수 8. 각종 속도제한 등	1. 전차선로의 위치 2. 사용개시 거리 및 시·종점 3. 절연구분장치 위치 4. 전차선로 급전계통도 5. 전차선로 평면도 6. 전차선로 제표류 7. 각종 속도제한 등	1. 신호보안장치 위치 2. 폐색 및 신호현시 방식 3. 상치신호기 명칭 및 진로 4. 입환신호기(표지) 명칭 및 진로 5. 상치신호기 장치표 6. 관구도(ATS 지상자 포함) 7. ATP 플랜도 8. 연동도표 배선약도

운행선 변경작업 분야별 도면

(시행부서명)

※ 서식을 준용하여 작업유형에 맞게 작성(A4 가로서식)

운행선 변경구간 약도					
시 점 부 사 진				종 점 부 사 진	
범 례		특 이 사 항		작 성 자: 소속, 직위, 성명 (서명)	
				협 의 자: 소속, 직위, 성명 (서명)	
				협의일시:	

선로 선형 약도(곡선, 구배)					
- 곡선 및 구배 제한속도 표기					
범 례		특 이 사 항		작 성 자: 소속, 직위, 성명 (서명)	
				협 의 자: 소속, 직위, 성명 (서명)	
				협의일시:	

정거장 배선 약도				
- 구내 모양변경 시 작성				
범 례		특 이 사 항		작 성 자: 소속, 직위, 성명 (서명)
				협 의 자: 소속, 직위, 성명 (서명)
				협의일시:

전차선로 급전계통도				
변 경 전	- 급전계통 변경 시 작성			
변 경 후				
범 례		특 이 사 항		작 성 자: 소속, 직위, 성명 (서명)
				협 의 자: 소속, 직위, 성명 (서명)
				협의일시:

전차선로 작업약도				
- 평면도 또는 급전계통도 서식으로 작성 가능				
범 례		특 이 사 항		작 성 자: 소속, 직위, 성명 (서명)
				협 의 자: 소속, 직위, 성명 (서명)
				협의일시:

신호 관구도				
- 정거장 모양변경 시 연동도표 배선도로 작성				
범 례		특 이 사 항		작 성 자: 소속, 직위, 성명 (서명)
				협 의 자: 소속, 직위, 성명 (서명)
				협의일시:

상치신호기 장치표				
- 별도 서식으로 작성 가능				
범 례		특 이 사 항		작 성 자: 소속, 직위, 성명 (서명)
				협 의 자: 소속, 직위, 성명 (서명)
				협의일시:

[별지 제12호서식]

시운전 계획서(제46조제3항 관련)																													
개요	1. (일시) 2000.00.00. 00:00~00:00 2. (구간) 00선 00역~00역간 0선 000.000~000.000km 3. (내용) 운행선 변경구간 선로 기관차운행시험 4. (시행부서) 00기관 00지역본부 00부서 5. (차상안전관리자) 00본부 차장 홍길동(000-0000-0000) ※ 차상안전관리자는 운행경로별 신호취급에 대해 운전취급책임자와 협의하고 시운전구간에 작업원 등이 없음을 확인한 후 시운전 차량의 출발을 지시할 것																												
약도																													
운행경로 및 신호취급	00역 (0.0) 00역 (0.0) 00역 (0.0) 시운전기 회송 0:00 ① 시운전(00km/h) ② 시운전(00km/h) ③ 시운전(00km/h) ④ 시운전(00km/h) 시운전기 회송 0:00 <table><tr><th>시험번호</th><th>신호취급</th><th>운행내용</th><th>운행모드</th></tr><tr><td></td><td></td><td>시운전차량 00역 00선 대기</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>3A→A2</td><td>00역 0번선 출발, 00까지 운행(20km/h이하)</td><td>레벨1</td></tr><tr><td>2</td><td>21R→2DN</td><td>00역 0번선으로 진입(00km/h이하)</td><td>공사모드</td></tr><tr><td>3</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	시험번호	신호취급	운행내용	운행모드			시운전차량 00역 00선 대기		1	3A→A2	00역 0번선 출발, 00까지 운행(20km/h이하)	레벨1	2	21R→2DN	00역 0번선으로 진입(00km/h이하)	공사모드	3	-			4	-						
시험번호	신호취급	운행내용	운행모드																										
		시운전차량 00역 00선 대기																											
1	3A→A2	00역 0번선 출발, 00까지 운행(20km/h이하)	레벨1																										
2	21R→2DN	00역 0번선으로 진입(00km/h이하)	공사모드																										
3	-																												
4	-																												
시운전차량 충당계획	1. 동력차승무원: 00기관차승무사업소 기관사 0명 2. 시운전차량: 00차량사업소 특대형 디젤 1량																												
기타사항	※ 세부 시행계획 별도 작성 및 시운전형태에 따라 서식 일부 조정가능																												